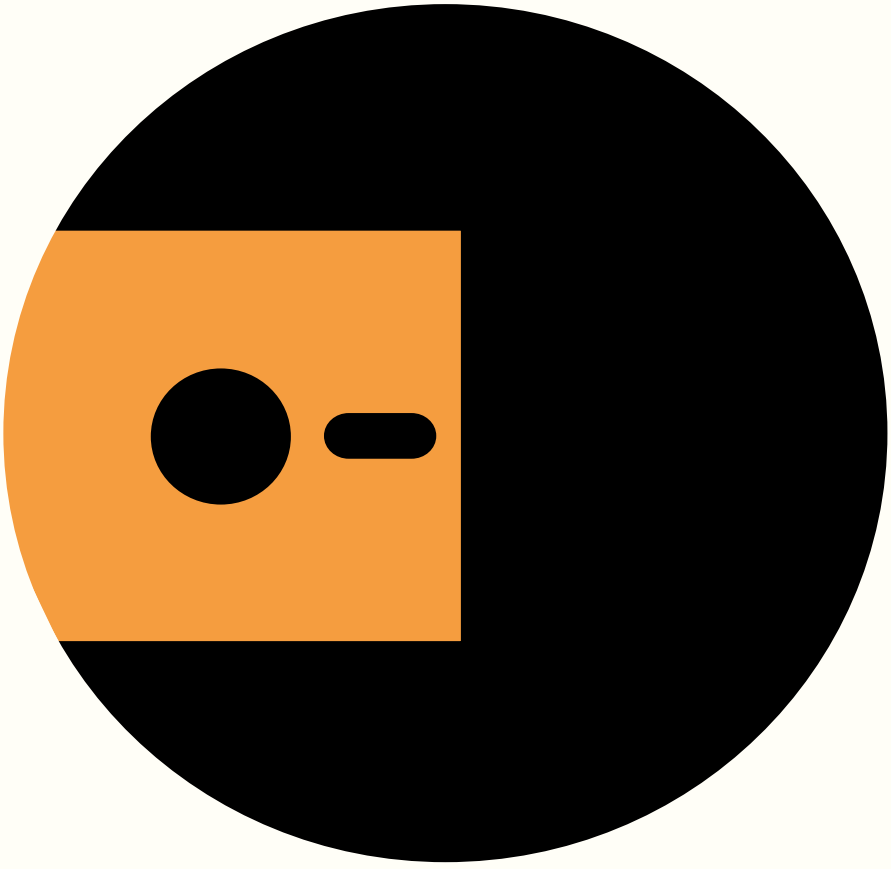
Storia dell' informatica italiana

3

A cura di
Maristella Agosti
e
Virginio Cantoni

Prima parte

Ricerca, formazione
e impatto sociale



edizioni
Consiglio Nazionale delle Ricerche

Storia dell'informatica italiana
Parte prima
Ricerca, formazione e impatto sociale

Opera promossa dal Consiglio Nazionale delle Ricerche
Dipartimento ingegneria, ICT e tecnologie per l'energia e i trasporti
e Istituto di informatica e telematica

Volumi 1, 2 e 3
ISBN (ed. stampa) 978 88 8080 679 0
ISBN (ed. digitale) 978 88 8080 680 6
DOI https://doi.org/10.36173/SII-parteprima



Il presente lavoro è protetto dalla licenza CC BY-NC-SA 4.0
La versione digitale è pubblicata in Open Access su www.edizioni.cnr.it

Coordinamento editoriale dell'opera **Sara Di Marcello**

Volume 1
Editor e redattrice **Susanna Tosi**
Editor capitolo 14 **Nicola Fantini**

Volume 2
Editor **Nicola Fantini**
Editor capitoli 16, 18 e 23 **Susanna Tosi**
Redattrice **Susanna Tosi**

Volume 3
Editor e redattrice **Susanna Tosi**
Editor capitoli 29 e 31 **Nicola Fantini**

Revisione redazionale **Angelica Zonta**

Progetto grafico e impaginazione **Lucia Caraffa**

© CNR Edizioni, 2025
Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma
www.edizioni.cnr.it
bookshop@cnr.it

In quest'opera di ricostruzione storica sono state utilizzate immagini in possesso degli autori. L'editore rimane a disposizione degli eventuali aventi diritto ai quali non è stato possibile risalire in fase di scrittura e pubblicazione.

Stampato da Arti Grafiche La Moderna - Guidonia Montecelio (RM)
su carta di pura cellulosa Munken Print White 15 gr. 90
copertina Munken Linx White15 gr. 300

Storia dell' informatica italiana

3

Prima parte

Ricerca, formazione
e impatto sociale

A cura di
Maristella Agosti
e
Virginio Cantoni

edizioni
Consiglio Nazionale delle Ricerche

Prefazione

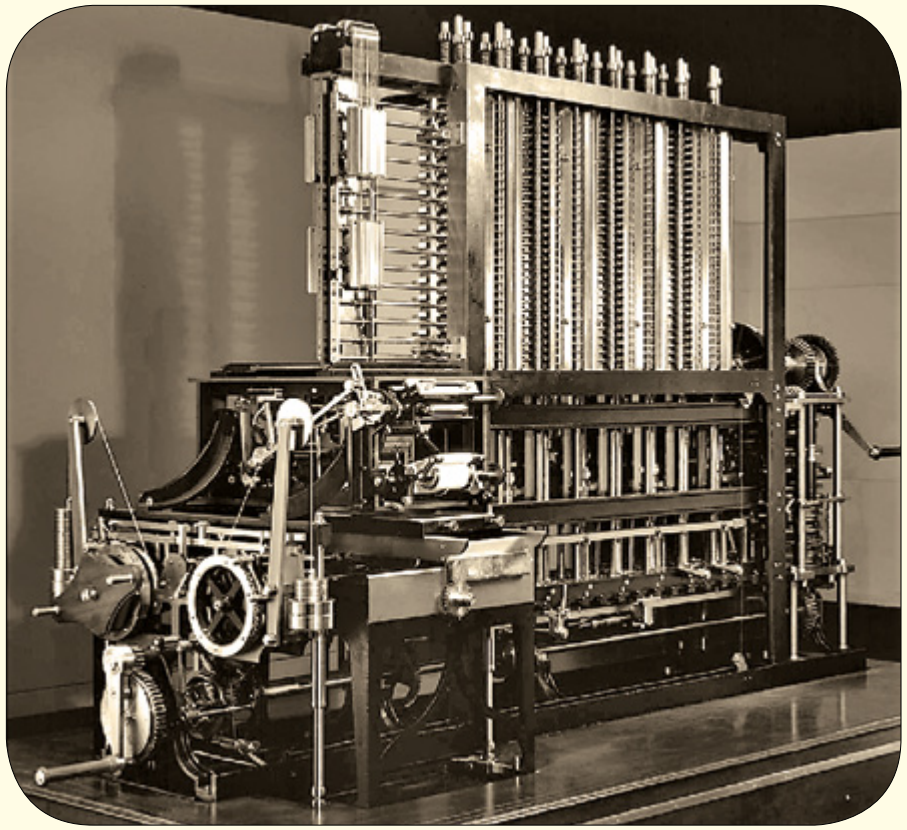
Andrea Lenzi
Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Il CNR ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella diffusione dell'informatica in Italia sin dai primi decenni del secolo scorso. Attraverso la promozione della ricerca, dell'innovazione e della formazione, l'Ente ha contribuito a gettare le basi per la nascita e l'affermazione di questa disciplina nel nostro Paese.

Nel corso della seconda metà del XX secolo, il CNR ha saputo avviare progetti pionieristici e stabilire solide collaborazioni con il mondo accademico e industriale, creando le condizioni scientifiche, tecnologiche e operative che hanno permesso all'Italia di entrare da protagonista nell'era digitale.

Oggi più che mai, il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha il dovere e la responsabilità di essere al fianco delle istituzioni, rafforzando le relazioni internazionali e promuovendo partenariati che uniscano ricerca, innovazione e sviluppo. In questo quadro, gli Istituti del CNR attivi nei settori dell'informatica e della matematica, con le loro competenze scientifiche e le infrastrutture distribuite sul territorio nazionale, rappresentano un punto di raccordo essenziale tra il mondo delle imprese, le amministrazioni pubbliche e l'intero sistema della ricerca, inteso come insieme delle Università e degli Enti pubblici di ricerca.

Quest'opera, dedicata alla storia dello sviluppo scientifico e tecnologico dell'informatica italiana, è unica nel suo genere e costituisce un contributo prezioso di carattere storiografico. Per questo motivo, ho accolto con convinzione e orgoglio l'invito a scrivere questa nota di apertura, certo che il volume contribuirà a rafforzare la memoria del nostro passato e, al tempo stesso, a ispirare le sfide future della ricerca.



Prefazione

Maria Chiara Carrozza
Già presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Ho accolto con molto piacere la richiesta avanzatami da Maristella Agosti e da Virginio Cantoni per conto dell'Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico (AICA), intesa a proporre al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di adottare quest'opera, dedicata alla storia dello sviluppo scientifico e tecnologico dell'informatica italiana, opera unica nel suo genere.

Il CNR ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella diffusione dell'informatica in Italia a partire dai primi anni del secolo scorso quando, nel 1927, fu costituito l'Istituto per le Applicazioni del Calcolo (IAC) sotto la guida del matematico Mauro Picone. L'approccio pionieristico dell'IAC dimostrò che la matematica applicata era il fondamento teorico indispensabile per lo sviluppo delle tecnologie informatiche. Questo legame permise all'Italia di affrontare con competenza le sfide della transizione verso l'informatica moderna.

Successivamente, nel 1962, il Centro Studi sulle Calcolatrici Elettroniche (CSCE) fu trasformato da centro dell'Università di Pisa a centro di interesse CNR e, nel 1968, in Istituto di Elaborazione dell'Informazione (IEI). Il CSCE aveva contribuito alla costruzione della Calcolatrice Elettronica Pisana (CEP), completata nel 1961, che rappresentò uno dei primi calcolatori progettati e realizzati in Italia. Il centro fu creato per promuovere la ricerca e lo sviluppo di competenze nel settore delle calcolatrici elettroniche, un'area emergente che stava rivoluzionando il modo di affrontare i problemi scientifici, tecnici e gestionali. Si tratta di una delle prime iniziative significative del CNR nel campo dell'informatica e della tecnologia dei calcolatori. Una storia simile riguarda anche il Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico (C.N.U.C.E.) passato dall'Università di Pisa al CNR nel 1973 e denominato "Istituto CNUCE".

In entrambi i casi, il merito del CNR risiede nell'aver ulteriormente valorizzato il patrimonio di ricercatori e competenze creatosi attorno alla CEP e alle iniziative scientifiche correlate. IEI e CNUCE non solo hanno contribuito in modo significativo alla formazione e alla divulgazione della computer science e delle sue discipline fondanti ma le loro linee di ricerca sono andate via via diversificandosi dando vita a gruppi di ricerca e ad attività non propriamente curriculari, ma spesso pioneristiche e comunque, rilevanti per l'informatica nazionale e non solo. Alcune di queste attività di ricerca hanno portato alla formalizzazione di nuovi gruppi di ricerca e alla creazione di nuovi istituti del CNR.

Durante la seconda metà del XX secolo, il CNR avviò progetti pionieristici e collaborazioni con realtà industriali e accademiche, contribuendo a formare le basi scientifiche, tecnologiche e operative che hanno permesso all'Italia di entrare nell'era digitale.

A tal riguardo, molto importanti sono stati i due Progetti Finalizzati Informatica che hanno rappresentato una pietra miliare nella storia della scienza e della tecnologia in Italia. Il loro approccio interdisciplinare e sistemico ha ispirato iniziative successive e consolidato il ruolo del CNR come attore centrale nel panorama dell'innovazione tecnologica nazionale. In particolare, negli anni 1972-1975, fu approvato il Piano Nazionale della Ricerca e si discusse dell'importanza di un progetto specifico per l'informatica, riconosciuta come area strategica.

Il primo dei due progetti in questione fu avviato ufficialmente nel 1976, in un periodo di grande fermento per il settore della ricerca informatica in Italia. Questo progetto rappresentò una delle prime iniziative strutturate a livello nazionale per coordinare e incentivare la ricerca e lo sviluppo tecnologico nell'informatica. Il progetto fu attivo fino alla prima metà degli anni Ottanta, con un impatto significativo sulla ricerca accademica e industriale, nonché sull'adozione dell'informatica in ambiti come la sanità, l'energia e la pubblica amministrazione.

Il secondo Progetto Finalizzato Informatica, che fu avviato nel 1981 e terminò nel 1986, aveva come obiettivi principali il consolidamento dei risultati del primo progetto, l'espansione delle applicazioni dell'informatica in ambiti industriali e amministrativi, lo sviluppo di tecnologie avanzate, come il calcolo parallelo, l'intelligenza artificiale, i sistemi distribuiti e le reti di calcolatori, nonché promuovere la transizione dalla ricerca di base all'innovazione applicata, con un focus sul trasferimento tecnologico verso l'industria italiana.

Al CNR sono legati eventi tecnico-scientifici molto significativi per il nostro Paese, tra i quali è certamente importante ricordare: l'entrata dell'Italia in Internet, avvenuta il 30 aprile 1986, e la creazione del Registro.it il 23 dicembre 1987, entrambi per merito dei ricercatori dell'Istituto CNUCE.

Quindi, il CNR ha contribuito significativamente a gettare le basi per la nascita dell'informatica in Italia, promuovendo ricerca, innovazione e formazione. Grazie al suo contributo, l'Italia è stata uno dei primi paesi europei a comprendere e sfruttare il potenziale delle tecnologie digitali.

Oggi gli istituti di informatica e matematica del CNR afferiscono al Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti (DIITET) che, per numero di ricercatori e tecnologi, per infrastrutture distribuite e per la diffusa presenza dei suoi istituti sul territorio nazionale, ha la massa critica e la produzione scientifica necessarie per accreditarsi, nei settori di competenza, come hub tra mondo delle imprese, amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, e sistema pubblico della ricerca, inteso come insieme di Università ed EPR. Questi istituti hanno ruoli di prim'ordine nel panorama nazionale ed europeo della ricerca, tra cui il coordinamento scientifico di FAIR, la principale iniziativa nazionale sulla ricerca fondazionale in intelligenza artificiale, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La principale sfida che il CNR ha oggi di fronte è di grandissima portata: forse per la prima volta nella sua storia il CNR è chiamato a spiegare a cosa serve, o meglio, come serve il suo Paese. È chiamato a sostenere con forza una nazione che ha grandi potenzialità e grandi problemi. In un quadro generale di forti cambiamenti sociali, naturali e tecnologici e in un momento storico di mutamento delle strategie di globalizzazione e di incertezza politica internazionale.

Ed è anche per tutto questo che ho creduto da subito nella validità di quest'opera e ho risposto positivamente alla richiesta pervenutami dall'AICA, storica e meritoria organizzazione impegnata nella diffusione e nello sviluppo dell'informatica italiana e che, tra l'altro, a partire dal 1964, ha curato con il CNR la rivista Calcolo, la prima rivista scientifica dedicata alla pubblicazione dei risultati che man mano venivano raggiunti dalla comunità che in Italia stava costruendo l'informatica.

Premessa dei componenti del comitato editoriale

Ivo De Lotto
Domenico Laforenza
Luigi Laura
Giuseppe Mastronardi
Antonio Piva

La genesi dei volumi che avete tra le mani (in copia cartacea o in formato digitale) è stata, come si potrà comprendere leggendolo, lunga e complessa, come anche documentato nell'introduzione che segue, scritta dai curatori di questi volumi, Maristella Agosti e Virginio Cantoni, in questo nostro breve contributo vogliamo darvi un punto di vista più personale. Andiamo con ordine, e cerchiamo di ripercorrere quelle che consideriamo le tappe principali per la realizzazione dell'opera.

Tutto nasce con la proposta dei già menzionati curatori in una riunione del gruppo di lavoro AICA dedicato alla Storia dell'Informatica del 2022; ispirati da un lavoro precedente dedicato alle Telecomunicazioni e curato anche dallo stesso Virginio Cantoni, propongono di realizzare quest'opera. Confessiamo che, inizialmente, molti componenti del gruppo hanno giudicato la proposta troppo ambiziosa.

Di motivi per giudicarla ambiziosa ve ne erano parecchi: pensate che, solo per ciò che riguarda la ricerca accademica, dopo alcune riunioni si era deciso di procedere nel documentare le linee di ricerca del progetto MURST 40%, ovvero progetti di ricerca finanziati negli anni Ottanta e Novanta, chiedendo ai ricercatori vincitori di quei bandi di raccontare l'evoluzione del proprio campo di ricerca; invece, per quanto riguarda le aziende, come si può immaginare, lo scenario era più variegato e, per certi aspetti, molto più frammentato.

Maristella e Virginio non si sono persi d'animo e sulla base dei documenti trovati hanno iniziato a definire una lista di persone che dovevano essere coinvolte. Alcune di queste erano tra i loro contatti personali, ma per molte altre hanno dovuto pazientemente cercare i recapiti, chiedendo aiuto a chi li poteva conoscere e fare da tramite.

Con cadenza mensile, o quasi, sono state organizzate riunioni in cui il numero di partecipanti è via via cresciuto, da una decina o poco più, fino a cinquanta presenti su settanta convocati. Ormai, nel post pandemia, siamo tutti abituati alle riunioni telematiche; ma con l'aumentare delle persone collegate non sono mancati problemi di ogni tipo. Ciononostante, queste riunioni online sono state magistralmente coordinate dai due curatori e si sono rivelate efficaci e incredibilmente produttive. Tutti insieme discutevamo quale fosse il modo migliore di raccontare una storia così importante e variegata, con contributi che tendevano sempre più a ramificarsi e talvolta anche a confluire su una tematica comune, perseguendo l'ambiziosa finalità di presentare il tutto in un quadro d'insieme coerente e completo. Oltre a queste riunioni plenarie, i curatori si facevano carico di decine di riunioni con sottogruppi, ciascuno dedicato a una particolare tematica, e quando non erano riunioni erano catene di telefonate, che si concludevano sempre con l'immancabile e-mail di riassunto di Maristella o Virginio a tutti gli autori. Quindi, nella successiva riunione plenaria si iniziava sempre con un utile riepilogo del "dietro le quinte" da parte dei curatori.

Come sempre accade nel mondo editoriale, sono state date agli autori scadenze che raramente sono state rispettate; tuttavia, in maniera lenta ma inesorabile, i contributi hanno iniziato ad arrivare e a popolare un repository privato, insieme alle norme editoriali da seguire. Si potrebbe pensare che questa sia stata la fase finale del progetto, ma in realtà era solo l'inizio di un'impresa coinvolgente e piuttosto complessa di cui siamo onorati di essere parte, insieme ai capaci e tenaci curatori. Da quel momento, infatti, i contributi, accessibili a noi tutti, sono stati letti per verificarne la lontananza o l'affinità con quelli degli altri autori e per poter inserire le eventuali, opportune, citazioni. Anche in questa fase, i curatori, custodi di una visione d'insieme e di un chiaro obiettivo finale, hanno lavorato alacremente rileggendo ogni contributo e confrontandosi con i singoli autori, suggerendo, quando necessario, utili spunti per armonizzare tra loro le singole parti dell'opera.

L'obiettivo finale è ben valso il sacrificio, per ognuno di noi, di apportare necessarie modifiche ai propri scritti accogliendo i suggerimenti dei curatori, degli editor e dei colleghi.

Questo enorme e certosino lavoro di memoria, racconto, chiarimento, intreccio, invisibile a voi lettori, ha reso possibile la realizzazione di quest'opera, unica nel suo genere: una testimonianza, organizzata ed equilibrata, di decenni di Storia dell'Informatica Italiana.

Buona lettura!

Introduzione dei curatori dell'opera

Maristella Agosti
Virginio Cantoni

L'idea di un libro dedicato alla storia dello sviluppo scientifico e tecnologico dell'informatica italiana nasce nel giugno 2022 quando, nel corso di una riunione del gruppo di lavoro Storia dell'Informatica dell'Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico (AICA), Virginio Cantoni e Ivo De Lotto formulano una proposta in merito.

La riunione era stata convocata dal coordinatore Silvio Hénin con l'obiettivo di riflettere e di concordare come procedere per continuare a diffondere la conoscenza della storia dell'informatica, in primo luogo attraverso l'aggiornamento della specifica sezione del sito web dell'AICA ma anche attraverso la pubblicazione di un libro sull'argomento.

La sezione del sito web dell'AICA sulla storia dell'informatica, curata dal gruppo di lavoro, è stata realizzata e sviluppata negli anni anche grazie a importanti interventi condotti e coordinati proprio da De Lotto e Hénin. Da allora, il gruppo di lavoro ha curato e aggiornato con continuità la raccolta e l'organizzazione dei contributi disponibili online. Un'attenzione particolare è stata dedicata alla raccolta dei contributi delle università e dei centri di ricerca con l'obiettivo di arrivare a una via via crescente copertura di tutto quanto è stato sviluppato in Italia nel settore (il lettore interessato può consultare la ricca e articolata raccolta di documenti online nel sito web dell'AICA).

La proposta di un libro sulla storia dell'informatica italiana ha generato una discussione articolata e approfondita, ispirata dal progetto sviluppato nell'ambito della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Ingegneria (CoPI) relativo alla pubblicazione di una collana di volumi dedicati alla storia degli specifici settori dell'ingegneria.

I volumi già pubblicati sotto l'egida della CoPI – curati da Virginio Cantoni assieme ad altri docenti di ingegneria – sono:

- *Storia della tecnica elettrica, a cura di Virginio Cantoni e Andrea Silvestri – Milano, Cisalpino, 2009;*
- *Storia delle telecomunicazioni, a cura di Virginio Cantoni, Gabriele Falciasecca e Giuseppe Pelosi – Firenze, University Press, 2011;*
- *Storia della meccanica, a cura di Virginio Cantoni, Vittorio Marchis e Edoardo Rovida – Pavia, University Press, 2014.*

Il progetto della CoPI è stato interrotto in seguito all'entrata in vigore della L. 30 dicembre 2010, n. 240 sulla riorganizzazione delle università, con la quale sono state chiuse le facoltà e sono state trasferite ai dipartimenti le competenze della didattica e dei corsi di laurea universitari.

Con la riorganizzazione universitaria la CoPI ha cambiato finalità e obiettivi, pertanto, il progetto non è stato completato lasciando un forte rammarico per la mancata realizzazione di un libro dedicato alla storia dell'informatica italiana.

Con tali premesse il gruppo di lavoro ha accolto positivamente la proposta ma si è riservato il tempo necessario per riflettere sull'iniziativa e impostare correttamente il progetto del libro. È risultato subito evidente che, a differenza dei volumi già pubblicati su tematiche proprie dell'ingegneria, un libro sulla storia dell'informatica avrebbe dovuto abbracciare le diverse anime e radici della disciplina che comprendono, almeno, la teoria del calcolo, la logica matematica, la scienza dell'informazione, la scienza statistica, il calcolo delle probabilità, l'ingegneria informatica, l'ingegneria elettronica, l'automatica, la linguistica e la robotica.

Nell'autunno 2022, le attività preliminari del progetto sono state avviate con il coordinamento di Hénin condotto con passione e impegno nonostante la malattia che purtroppo si aggraverà rapidamente sottraendolo all'affetto dei suoi cari nel dicembre 2022, privando della sua preziosa competenza la comunità scientifica non solo dell'AICA, ma anche quella nazionale e internazionale.

Il gruppo di lavoro ha poi convenuto che il modo migliore per ricordarlo fosse proseguire la sua opera garantendo la continuità delle sue iniziative; pertanto, si è riorganizzato – nominando come coordinatrice Maristella Agosti e come segretario Luigi Laura – per realizzare concretamente il libro sulla Storia dell'Informatica Italiana.

Nella primavera 2023 era disponibile una prima bozza dell'indice del libro, strutturato per rispecchiare l'effettivo sviluppo scientifico e tecnologico dell'informatica in Italia a partire dal suo avvio. Il lavoro è proseguito con costanza, grazie all'impegno degli autori e alla cura di Maristella Agosti e Virginio Cantoni.

Ecco le linee guida e i criteri seguiti per procedere nel progetto:



• *per la trattazione dei diversi settori dell'informatica italiana, sono stati invitati a contribuire coloro che tali settori hanno concorso a far nascere e crescere, in ambito accademico e di ricerca o in ambito industriale, nelle diverse sedi distribuite sull'intero territorio nazionale. Ove necessario, sono stati invitati coloro che con loro avevano lavorato a stretto contatto. Pertanto, a testimoniare le attività svolte e i risultati ottenuti, sono i protagonisti dell'ultimo mezzo secolo che, oltre ad accogliere con entusiasmo la proposta, hanno descritto con rigore metodologico, con obiettività e sereno distacco i momenti critici, e spesso, problematici, degli ultimi decenni;*

• *l'intervallo temporale narrato va dal 1945 ai primi anni Duemila. Infatti, nell'estate del 1945 John von Neumann scrive il First Draft of a Report on the EDVAC dove viene descritta per la prima volta l'architettura di un'apparecchiatura in grado di memorizzare sia un programma di calcolo scientifico che i dati necessari per l'elaborazione e che, oltre all'apparecchiatura in grado di memorizzare programmi e dati, dispone degli apparati di controllo, di inserimento dati e di uscita dei risultati. Il rapporto presenta quella che poi è stata chiamata "architettura di von Neumann" e che è diventata la base della maggior parte dei progetti delle apparecchiature di calcolo moderne. Limitare le trattazioni fino ai primi anni Duemila permette di storicizzare quanto si presenta ed evita di sconfinare nella cronaca anche se, inevitabilmente, i contributi contengono spesso cenni a quanto avvenuto in anni più recenti;*

• *i settori tecnico-scientifici trattati sono quelli sostenuti nei primi programmi di finanziamento a livello nazionale, e precisamente: il primo Progetto Finalizzato Informatica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), i progetti finanziati dal Ministero della pubblica istruzione denominati MPI40% e i Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN). L'elenco dei settori è stato integrato con quelli non finanziati e colpevolmente trascurati dai progetti nazionali menzionati, ma che, successivamente, si sono dimostrati rilevanti nello sviluppo dell'informatica. I contributi presentano la storia e l'evoluzione a livello nazionale, ma forniscono anche un'utile contestualizzazione a livello europeo e internazionale che può essere di ispirazione per gli studiosi e i giovani di oggi;*



• *insieme ai settori tecnico-scientifici sono state individuate alcune iniziative che hanno avuto una particolare influenza per la nascita della nuova generazione digitale, con attenzione ad aspetti che hanno favorito mutamenti sia a livello operativo che comportamentale, con uno sguardo ai diversi modelli espositivi e ai fruibili musei tecnologici;*

• *l'intenzione perseguita, nel percorso di sviluppo dell'opera, è stata di fornire un'esposizione complessiva della storia dell'informatica che contribuisca ad affinare la capacità di giudizio e il pensiero critico in modo tale da aiutare a interpretare, attraverso la conoscenza e la consapevolezza di quanto accaduto, quanto sta accedendo oggi, quanto accadrà in futuro e perché saremo chiamati a risolvere problemi sempre più complessi con l'aiuto delle tecnologie rivoluzionarie che si stanno sviluppando.*

A seguito della definizione dei criteri si è esplicitato l'obiettivo di promuovere la conoscenza storico-tecnologica e scientifica di un settore che spesso ha visto l'Italia protagonista, anche sul piano internazionale.

Le scelte fatte e i criteri adottati hanno consentito di dare vita a quello che, senza falsa modestia, si presenta come una monografia unica nel suo genere, un'analisi retrospettiva delle scelte strategiche ma anche di quelle intempestive e, talora, delle occasioni mancate. Al momento in cui scriviamo, un'opera di questo genere manca nel panorama editoriale italiano e per questo abbiamo voluto colmare una lacuna fornendo un'ampia panoramica e un quadro complessivo delle scoperte, delle invenzioni e delle applicazioni sviluppate, sia nell'ambito della ricerca che dell'industria italiana, nella loro evoluzione dalle origini dell'informatica.

La ricchezza dei contributi che via via sono stati presentati dagli autori è notevole e ha determinato la scelta, a fine 2023, di articolare l'opera in due parti da pubblicare in successione temporale.

La prima parte è dedicata all'evoluzione dell'informatica nel campo della ricerca, della formazione e dell'impatto sociale, la seconda parte affronta l'evoluzione dello sviluppo tecnologico e delle imprese insieme alla trasformazione della società a seguito dello sviluppo dell'informatica.

La prima parte è particolarmente densa e impegnativa; molte sono state le menti in campo, le iniziative, le collaborazioni a cui l'informatica deve la vita; pertanto, nell'ottica di



garantire la fruibilità e la leggibilità di questa storia complessa e variegata, abbiamo deciso di suddividerlo in tre volumi distinti che diano ai lettori l'opportunità di accedere agevolmente ai contributi relativi a ciascun ambito.

Il primo volume raccoglie i contributi che ci narrano gli esordi, descrivendo il contesto nazionale in cui l'informatica ha potuto mettere le radici e svilupparsi, la nascita dei primi corsi universitari, dei primi centri e consorzi, del primo programma di ricerca nazionale in informatica e l'importante ruolo svolto dal CNR già a partire da questi primi passi.

Nel secondo volume viene affrontata la prima parte delle principali linee di ricerca che hanno costituito le basi scientifiche da cui hanno preso l'avvio i molteplici settori in cui l'informatica si è sviluppata.

Il terzo volume completa le principali linee di ricerca poi si sofferma sulla diffusione dell'informatica grazie alle iniziative di associazioni, enti e consorzi, grazie a strutture, eventi e manifestazioni che hanno contribuito a far conoscere questa disciplina ai non esperti, fino a permeare di essa l'intera società.

Quest'opera ha anche la finalità di informare compiutamente i giovani chiamati a decidere sul loro futuro, sul percorso di studi e poi professionale da intraprendere, in modo che siano a conoscenza dell'articolazione ed espansione dell'informatica e dei molteplici, interessanti sbocchi che essa può offrire.

A livello nazionale è stata osservata una preoccupante carenza di professionisti specializzati nel settore informatico, assolutamente necessari per coprire l'attuale richiesta di personale, specialmente nello sviluppo dell'intelligenza artificiale.

Riteniamo che non solo i giovani nutriranno interesse per l'opera, ma come dimostra l'articolazione delle diverse sezioni che compongono l'indice, sarà certamente di interesse generale apprendere i modi nei quali la conoscenza tecnologica è stata acquisita e si è evoluta al punto da permeare e dare forma alla società dell'informazione all'interno della quale viviamo e operiamo, volti a contribuire, anche grazie a tali competenze, al continuo progresso civile.

Grazie al suggerimento e all'intervento di Domenico Laforenza, il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha deciso di adottare l'opera nel suo complesso e ne ha curato la preparazione editoriale e la stampa attraverso l'Unità Editoria.



In questo modo il CNR ha dato prova di credere nella validità dell'opera e dimostra di continuare a operare nel solco che, insieme all'AICA, ha contribuito a tracciare per la nascita e lo sviluppo dell'informatica italiana fin dalla pubblicazione della rivista Calcolo, a partire dal 1964, la prima rivista scientifica dedicata alla pubblicazione dei risultati della comunità che in Italia stava costruendo l'informatica.

Come si è ricordato all'inizio di quest'introduzione, l'opera è nata all'interno del gruppo di lavoro di Storia dell'Informatica dell'AICA e tutti i membri del gruppo hanno contribuito alla sua realizzazione con i loro scritti.

Si ringraziano in particolare Ivo De Lotto, che ha contribuito all'idea iniziale dell'opera, e Luigi Laura per il fondamentale e continuo affiancamento ai curatori.

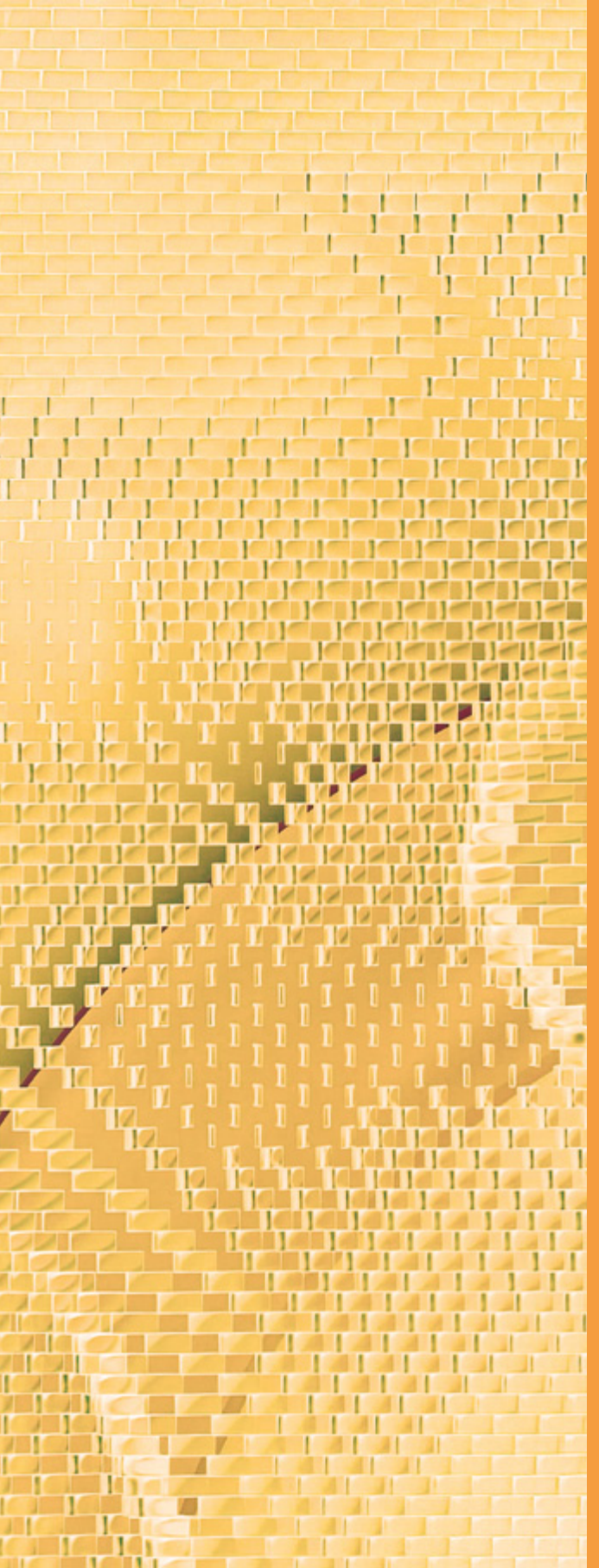
I principali artefici di questa Storia dell'Informatica Italiana sono gli autori, che ringraziamo per aver accolto con entusiasmo la proposta di collaborare all'opera preparando dei contributi originali che analizzano e presentano con sereno rigore le scelte strategiche e, qualche volta, le occasioni mancate dei molteplici settori in cui l'informatica si è articolata a partire dagli anni Cinquanta dello scorso secolo.

Tutte le riunioni e gli incontri degli autori si sono svolti in modalità telematica permettendo a molti di conoscersi e ad altri di ritrovarsi in un nuovo progetto comune e corale.

Un ringraziamento speciale va a Sara Di Marcello, responsabile dell'Unità Editoria del CNR che ha coordinato con disponibilità, professionalità e competenza la preparazione editoriale e la stampa dell'opera. All'editing, alle necessarie revisioni e all'armonizzazione dei testi hanno operato, con serietà e impegno, in grande armonia e collaborazione con i due curatori dell'opera, Susanna Tosi (CNR) e Nicola Fantini (CNR) che hanno saputo proporre a noi esperti – quando necessario – uno stile e un linguaggio che fosse più in linea con i nostri propositi di divulgazione. Un ringraziamento anche ad Angelica Zonta (CNR) per la revisione finale. Il loro contributo ha fatto sì che questa grande opera di ricostruzione storica e di raccolta di testimonianze inedite si evolvesse in un pregevole prodotto editoriale.

Ringraziamo, infine, Lucia Caraffa per aver curato con attenzione, creatività e professionalità il progetto grafico e le illustrazioni.

Non ci resta che augurare ai nostri lettori una piacevole e interessante immersione nella storia scientifica e tecnologica dell'informatica italiana.



Linee di ricerca

30

Oliviero Stock

Natural Language Processing in Italia: gli inizi

La sfida

La capacità di comprendere automaticamente il contenuto di testi ed espressioni in lingua umana e di produrle ha costituito un'ambizione dell'intelligenza artificiale fin dal suo inizio. Nel corso delle discussioni al workshop estivo che si tenne a Dartmouth nel 1956, considerato il momento iniziale dell'intelligenza artificiale, la comprensione del linguaggio aveva una parte fondamentale. È evidente che la capacità linguistica è un aspetto caratterizzante la nostra specie e dunque elemento imprescindibile della sfida dell'IA[1].

Come è noto, lo stesso test di Turing è basato sulla capacità da parte di un sistema artificiale di interagire linguisticamente in un modo che non sarebbe distinguibile da quello di un umano. Naturalmente, il test non va visto in modo superficiale – come spesso si trova riportato – è invece una sorta di paradigma che consente di non definire l'intelligenza stessa, ma di rimandare l'obiettivo alla riproduzione di comportamento umano, lasciando all'osservatore stesso il giudizio sul risultato.

Costituisce un problema il fatto che è estremamente facile riprodurre aspetti superficiali del linguaggio e talvolta con questo dare l'impressione dell'intelligenza. Per questo e per i molti pericoli compresi in un approccio eccessivamente superficiale, è utile leggere ancora oggi i *caveat* di Joseph Weizenbaum, autore di un celebre e semplice sistema di interazione basato su pattern linguistici (ELIZA). Nel suo libro (Weizenbaum 1976) si trovano molti elementi di rinnovata attualità.

I principali settori applicativi, cui nel tempo si sono aggiunti molti altri più specifici, sono: comprensione di testi, sommarizzazione automatica, interrogazione di basi di dati, dialogo e interazione linguistica, produzione di testi, traduzione automatica. Oltre a questi settori vi è il campo (per molto tempo quasi indipendente) del riconoscimento del parlato e successivamente, dell'interpretazione e della produzione di parlato. Per una visione complessiva e moderna si veda l'ultima versione del volume di Daniel Jurafsky e James Martin (Jurafsky e Martin 2023).

La ricerca italiana ha partecipato a questa sfida in modo non irrilevante[2].

Preistoria

Tecnologia linguistica prima del computer

Possiamo dire che la storia della tecnologia linguistica è lunga cinquemila anni e comincia con l'introduzione della scrittura quale strumento tecnologico per la conservazione del messaggio linguistico nel tempo. Gli sviluppi successivi furono piuttosto lenti: i più importanti prima dell'era moderna furono l'introduzione di un alfabeto simile a quelli attualmente in uso nel mondo occidentale avvenuta circa trentaquattro secoli fa (di cui si trova evidenza negli scavi di Ugarit e in recenti scoperte a Lachish) e, molto dopo, nel Quindicesimo secolo, l'invenzione della stampa a caratteri mobili in Europa da parte di Johannes Gutenberg il quale seppe unire i vantaggi di un alfabeto con pochi elementi e l'invenzione della carta avvenuta in Cina un millennio e mezzo prima. Si deve giungere ai tempi moderni per vedere reali sviluppi per il linguaggio, con una tecnologia che consente di trasportarlo nello spazio trasmettendolo a distanza – e per portarlo attraverso il tempo – conservando lo stesso linguaggio parlato. Sappiamo che molti italiani diedero un importante contributo tecnologico, talvolta controverso, a partire dagli stampatori quattrocenteschi fino a Meucci, Marconi e numerosi altri.

I primi usi dell'informatica per i testi in Italia

Fin dalla prima apparizione degli elaboratori elettronici, in Italia si sviluppò un'attenzione specifica per il loro utilizzo nell'ambito degli studi letterari e umanistici. Tra i primi a utilizzare l'informatica per il trattamento di testi (dopo aver già utilizzato strumenti elettromeccanici) vi fu il gesuita Padre Roberto Busa. Il suo obiettivo era quello di trarre vantaggio dal computer per realizzare compiti relativi allo studio del *Corpus* della tomistica. Attraverso lemmatizzazione (il passaggio dalla forma di una parola al suo lemma) e la ricerca sulle concordanze tra parole nel testo, poté ricavare dati quantitativi sull'uso di termini e affrontare aspetti qualitativi in modo più rigoroso e molto più efficiente di quanto si usava fare a mano. Il suo progetto, partito con il supporto dell'IBM dopo l'incontro con Thomas Watson nel 1949 – che poi fornì a Pisa un elaboratore 7090 – portò alla realizzazione dell'*Index Thomisticus*, un progetto che durò una trentina d'anni. In questo contesto si avviarono vari studi di lessicografia.

Sull'onda di questo impulso, nel 1968 il CNUCE di Pisa, allora Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico sorto appunto con il supporto dell'IBM, fece partire la Divisione linguistica, affidandone la responsabilità ad Antonio Zampolli. Il CNUCE fu integrato nel CNR nel 1974 e, nel 1978, la Divisione linguistica divenne Laboratorio di linguistica computazionale del CNR (dal 1980 Istituto di Linguistica Computazionale del CNR)[3]. Zampolli proseguì con varie attività legate a risorse linguistiche, lessicografia, dizionari macchina e analisi di testi, con la continua collaborazione di Nicoletta Calzolari, e con quella di Andrea Bozzi, fondamentale per la tecnologia di aiuto alla traduzione di testi antichi e filologia classica computazionale, temi che appartengono all'area delle digital humanities[4].

Da ricordare è anche Silvio Ceccato, filosofo e cibernetico interessato ai costrutti mentali che si occupò, già negli anni Cinquanta, di traduzione automatica.

1. Si veda in questo volume il contributo di Luigia Carlucci Aiello "Intelligenza artificiale, rappresentazione della conoscenza".

2. Questo è un lavoro che si prefigge di dare un quadro storico del Natural Language Processing (NLP) in Italia, quindi, ha un'ottica presbite, con una maggiore focalizzazione sui periodi più lontani e pionieristici del campo.

3. Si veda nel volume 1 il contributo di Domenico Laforenza, "Storia della nascita degli Istituti informatici CNR" a Pisa.

4. In questo articolo ci si limiterà a parlare di elaborazione del linguaggio naturale, con una prospettiva di comprensione e produzione di linguaggio. Per una storia della nascita delle *digital humanities* in Italia si veda il contributo di Marina Buzzoni in questo volume.

Il panorama scientifico di contesto, al passaggio tra anni Sessanta e Settanta

Lo sviluppo della linguistica matematica, secondo tradizioni diverse e con vari contributi, portò negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso all'affermarsi di correnti di studio rigorose. Possiamo annoverarne due come le tradizioni influenti: la Teoria dell'informazione di Claude Shannon e il connesso studio della struttura statistica dei testi, da una parte; dall'altra, l'approccio per così dire algebrico ovvero la costruzione di modelli della struttura fonologica e sintattica delle lingue.

Questa seconda impostazione (con Zellig Harris e poi con Noam Chomsky) trovò espressione nel concetto di linguistica generativa. Nei primi studi degli anni Cinquanta veniva definito l'aggancio alla Teoria della computazione e al concetto di Macchina di Turing e da questo si poteva specializzare una gerarchia di linguaggi formali – dipendente dal contesto, libero dal contesto, o a stati finiti – e studiarne le proprietà astratte. In studi successivi, Chomsky introdusse il concetto di grammatica trasformazionale, che modellava in modo abbastanza accurato le caratteristiche dell'inglese e di molte altre lingue naturali.

Le due tradizioni, in pratica, avevano poco a che spartire. La prima (parliamo sempre dell'ambito strettamente legato al linguaggio naturale), oltre a trovare applicazione per l'information retrieval, fu soprattutto alla base della stilistica e (e naturalmente fu influente per tutti i compiti di riconoscimento, quindi, per quello del parlato). La seconda, fu quella che portò alle prime generazioni di linguisti computazionali interessati alla comprensione del linguaggio.

Va detto per inciso, che in Italia la linguistica formale (la seconda tradizione) si sviluppò a un livello molto alto, con numerosi scienziati che erano considerati nella prima cerchia dei seguaci di Chomsky.

Oltre alla linguistica matematica, bisogna citare alcuni altri campi che fecero da contesto preliminare allo sviluppo computazionale. Per quanto riguarda la semantica, il riferimento fondamentale è la lunga tradizione di studi logici (basti menzionare Rudolf Carnap, Alfred Tarski e Willard Van Orman Quine) che si affermò negli anni Cinquanta e Sessanta.

Ma, oltre a questo, in quel periodo si sviluppano gli studi in psicologia cognitiva. In realtà gli studi sulla cognizione, come quelli sulla computazione, possono essere fatti risalire agli anni Trenta, ad esempio con lo studio sulla memoria di Frederic C. Bartlett (1932). Negli anni Sessanta si sviluppò, con rigore scientifico, un approccio cognitivista a vari aspetti del linguaggio, quello sociale e interpersonale, quello legato alla modellizzazione delle conoscenze e all'accesso a esse, quello delle scelte interpretative contestuali, per citare alcuni dei principali.

In questo contesto, va ricordato un grande filantropo italiano che diede impulso a un centro scientifico di fondamentale importanza. Parlo di Angelo Dalle Molle, visionario imprenditore veneto con un'autentica passione per gli studi cognitivi, per l'informatica e il linguaggio. Nel 1971 egli creò a Lugano, presso la Villa Heleneum, la Fondazione Dalle Molle per gli Studi Linguistici, il cui scopo era condurre ricerche sulla semantica computazionale e sui sistemi di traduzione automatica. Essa divenne presto un punto di attrazione per molti scienziati provenienti da tutto il mondo.

Gli inizi

L'emergere del Natural Language Processing

Il primo impegno organizzato per compiti complessi di analisi, di per sé non focalizzati su obiettivi limitati all'analisi lessicografica, fu indirizzato alla traduzione automatica. Tuttavia, negli anni Cinquanta e per buona parte degli anni Sessanta, le tecniche non andarono molto al di là della traduzione parola per parola o per piccoli gruppi di parole. Gli scarsi risultati ottenuti e il prevalere di ragionamenti teorici avversi portarono alla formulazione del rapporto ALPAC del 1966, che espresse un parere negativo sull'impresa e bloccò lo sviluppo della traduzione automatica negli stessi Stati Uniti per molto tempo. Ma fu allora, sul finire degli anni Sessanta che cominciarono ad apparire i primi sistemi volti all'analisi di frase, soprattutto indirizzati all'interrogazione di specifiche basi di dati o ad altri compiti limitati.

Anche l'associazione scientifica di riferimento, l'Association for Machine Translation and Computational Linguistics (AMTCL) fondata nel 1962 e con un centinaio di soci, nel 1968 fu rinominata Association for Computational Linguistics (ACL). L'associazione, allora estremamente esclusiva e sofisticata, è ancora il punto di riferimento mondiale nel campo – con numero di membri maggiore di due ordini di grandezza rispetto agli anni iniziali.

Fu all'alba degli anni Settanta che si consolidarono le ambizioni dell'IA per quanto concerne il linguaggio naturale e venne introdotto il termine Natural Language Processing (NLP). Un tema applicativo cruciale che emerse allora fu quello della comunicazione tra persona ed elaboratore in linguaggio naturale, che richiedeva maggiore generalità nell'analisi e maggiore complessità di componenti. Fu allora che il campo affermò una sua vera dignità scientifica. Tre furono i principali progetti con quest'ambizione che, in quella fase, definirono il campo:

- Il LUNAR System, un prototipo di ricerca sviluppato per anni alla BBN (Bolt, Beranek and Newman), volto al *question answering*, sotto la guida di William Woods. Il progetto comprendeva un sofisticato sistema di *parsing*, basato su Augmented Transition Networks (ATN) evoluzione delle reti di transizione ricorsive. Esse avevano la stessa capacità della macchina di Turing ed erano in grado di accomodare le grammatiche trasformazionali; inoltre, l'approccio includeva alcuni aspetti derivati dalla ricerca in psicolinguistica. Vi era poi un componente più *ad hoc* che si occupava della semantica, onde poter mappare il significato delle frasi dell'utente in richieste alla base di dati. Questo componente semantico fu il punto di partenza per molta della successiva ricerca su rappresentazione della conoscenza basata su reti e per quelle che vennero poi chiamate logiche descrittive.

- SHRDLU, un sistema di dialogo sviluppato da Terry Winograd allo MIT. SHRDLU consentiva l'interazione in linguaggio, in relazione a un dominio fisico elementare – il mondo dei blocchi – comprendente un piano, una scatola, cuboidi e piramidi. Il sistema cambiava la configurazione del mondo dei blocchi con azioni robotiche (vir-

tuali) sulla base del dialogo con l'utente. Le interfacce grafiche erano di là da venire, non c'era una vera grafica ma una forma di rappresentazione del mondo dei blocchi minimalista, per poterne verificare lo stato, e il canale di comunicazione tra utente e sistema era ristretto alla linea di telescrivente. L'aspetto innovativo di SHRDLU era che combinava analisi di frase, rappresentazione del dominio e interpretazione semantica, nonché qualche elemento di pragmatica, che, ad esempio, consentiva attraverso processo logico, di trovare il referente di un pronome o qualche semplice elemento di causalità. Inoltre, esso pianificava le proprie azioni di spostamento di blocchi. Il sistema era scritto in MAClisp e si avvaleva del Microplanner quale linguaggio per il ragionamento, sviluppato in quei tempi al MIT.

- Per il progetto di Roger Schank, a Yale, bisognerebbe parlare, piuttosto, di un'impostazione generale di tipo concettuale e cognitivista quasi completamente indipendente dal resto del campo. Il punto di partenza fu lo sviluppo di un analizzatore per dipendenze concettuali, cui seguirono una serie di altre realizzazioni. Queste, sviluppate per vari anni, facevano riferimento ad aspetti allora innovativi, a scapito di analisi sintattica e semantica rigorosa: cognizione e memoria episodica, contesto, ragionamento basato su casi, struttura del racconto e discorso, conoscenze e pragmatica. Tutto questo costituì un grande impegno anche ideologico che, con le sue teorie e i suoi prototipi, esercitò grande fascino in quel tempo, anche se non poteva essere considerato troppo seriamente da chi seguiva approcci più formali.

Questi tre furono i principali programmi che agganciarono profondamente la linguistica computazionale all'IA e resero *natural language processing* un termine centrale nell'ambiente IA.

I primi sistemi di NLP in Italia: gli anni Settanta

Il primo *parser* – analizzatore generale – sviluppato in Italia fu una versione dell'ATN corredato da una grammatica per l'italiano, nel formato di rete di transizione ricorsiva estesa.

ATNSYS (Stock 1976), questo era il suo nome, era in grado di fornire l'albero sintattico di frasi complesse; la prima che analizzò quando il sistema fu pronto per essere messo alla prova fu: "Il bel topolino era supposto essere stato mangiato dal gatto." Il sistema era implementato in Magma LISP (Montangero et al. 1975), versione del LISP realizzata a Pisa, che comprendeva anche una modalità di gestione del nondeterminismo, permettendo, ad esempio, di salvare stati della computazione e di potervi rientrare successivamente. Una delle modalità semplici di utilizzo era quella di realizzare il *backtracking* cronologico. Questi aspetti erano di grande importanza, visto che caratteristica imprescindibile delle lingue naturali è l'ambiguità locale – e spesso si verifica ambiguità nell'analisi complessiva. Ad esempio, nella prima frase analizzata, riportata più in alto, la struttura risultante può essere quella che corrisponde in sostanza a "qualcuno supponeva che il gatto avesse mangiato il topo" o, anche, a "il gatto supponeva che qualcuno avesse mangiato il topo." Venne svolto anche del lavoro sperimentale che integrava meccanismi di scelta probabilistica nei punti nondeterministici, onde aumentare la penetranza dell'algoritmo.

ATNSYS venne realizzato nel 1976 da Oliviero Stock, risultato della tesi di specializzazione in Calcolo Automatico dell'Università di Pisa, all'Istituto di elaborazione dell'informazione del CNR (IEI), con *thesis advisor* Franco Sirovich. Pisa era un centro di rilevanza internazionale per l'IA e ai corsi dell'IEI insegnavano, oltre a Franco Sirovich, vari docenti di primissimo piano nel campo, ancorché molto giovani: Luigia Carlucci Aiello, Alberto Martelli, Giuseppe Attardi. In questo contesto si inserì questo lavoro di NLP che suscitò interesse in un gruppo del Laboratorio di linguistica computazionale, comprendente Giacomo Ferrari, Amedeo Cappelli, Irina Prodanof e Lorenzo Moretti, con cui si sviluppò una collaborazione volta alla costruzione di un'ampia grammatica computazionale per l'italiano, lo sviluppo di un componente di semantica lessicale e altro.

In campo applicativo, con un'ottica più focalizzata su dominio e interazione circoscritta, nella seconda metà degli anni Settanta partì un progetto al Politecnico di Milano, con Marco Somalvico e Giovanni Guida. La parte originaria dell'analisi linguistica era stata importata da un lavoro sviluppato all'Università di Grenoble (Courtin 1977). Questa era stata poi adattata ed erano stati impostati una serie di altri moduli, in particolare per poter realizzare un sistema di interazione in linguaggio naturale, un sistema con un robot e capacità di estrazione di informazioni in un dominio *specifico*.

In quel periodo, le *International Summer School on Mathematical and Computational Linguistics*, organizzate da Antonio Zampolli a Pisa, ebbero un ruolo molto importante per la proiezione internazionale di vari giovani in Italia. Lo ebbe soprattutto la seconda, quella del 1977, che ebbe tra i docenti molti dei più grandi del campo, da Martin Kay a Eva Haijcova, da Ron Kaplan a George Lakoff, da Charles Fillmore a Michael A.K. Halliday, da Joan Bresnan a Yorick Wilks e, tra i docenti giovani, Luc Steels.

Riconoscimento del parlato

Un discorso a parte va fatto per lo Automatic Speech Recognition (ASR) in Italia negli anni Settanta. Il riconoscimento del segnale ha una tradizione più lunga e questo portò direttamente ai primi studi sul riconoscimento acustico e fonetico.

Uno dei primi lavori fu la tesi di dottorato di Renato De Mori al Politecnico di Torino, volta al riconoscimento di fonemi. Nel 1976 venne pubblicato su PAMI un lavoro di De Mori e altri, volto al riconoscimento di sillabe in parlato continuo.

Dalla seconda metà degli anni Settanta le attività di ASR cominciarono a includere tecniche di intelligenza artificiale, come il *syntactic pattern recognition,* e, al passaggio agli anni Ottanta, gli algoritmi *fuzzy*. Intorno a questi temi, oltre alla collaborazione con Pietro Laface del Politecnico – e poi, per quanto riguardava learning e algoritmi fuzzy per il riconoscimento, con Lorenza Saitta – vennero avviati anche Pietro Torasso e Leonardo Lesmo, entrambi all'Università di Torino dove De Mori aveva ricevuto la cattedra. Lesmo successivamente si spostò con successo sui temi centrali del Natural Language Processing, indipendentemente dal riconoscimento del parlato. Anche Torasso dopo essersi dedicato con notevole successo a questo ambito si concentrò, nel seguito, su altri temi di IA.

Sempre per quanto concerne il parlato, il Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni (CSELT), appartenente al gruppo STET, era attivo con una prospettiva applica-

tiva. Nel 1974 il Centro presentò il primo sintetizzatore vocale in tempo reale italiano – uno dei primi nel mondo – MUSA, prodotto dal gruppo guidato da Giulio Modena. Nel 1978 il gruppo dello CSELT era la sola realtà industriale al mondo "oltre alla statunitense AT&T" a disporre di una tecnologia di sintesi vocale di interesse commerciale.

La mappa italiana alla fine degli anni Settanta

Nel 1977 l'AICA formò il Gruppo di Lavoro in Intelligenza Artificiale (GLIA) di cui fu primo coordinatore Sandro Incerti fino al 1986. In considerazione dell'importanza dello NLP, l'AICA, tramite il GLIA, organizzò a Milano il 18 maggio 1979 una giornata di lavoro sul tema *Comprensione del linguaggio naturale*. Gli atti vennero pubblicati sulla Rivista di Informatica, organo dell'AICA (AICA 1980).

Questi sono i titoli degli articoli ivi contenuti:

- *Analisi di un testo italiano con un analizzatore ATN*, Amedeo Cappelli, Giacomo Ferrari, Lorenzo Moretti, Irina Prodanof, Oliviero Stock (Laboratorio di linguistica computazionale del CNR, Pisa).
- *La conoscenza di una base di dati come supporto all'interpretazione di richieste in linguaggio naturale*, Piero Dell'Orco (Centro Scientifico IBM, Roma).
- *Interactivity and Incrementality in Natural Language Understanding Systems*, Giovanni Guida, Marco Somalvico (Politecnico di Milano).
- *I sistemi cognitivi come strumento generale per la rappresentazione delle conoscenze*, Giovanni Lariccia, Donatella Piras, Giovanni Toffoli (Istituto Applicazioni del Calcolo e Istituto di Psicologia del CNR, Roma).
- *Sistemi per la comprensione del linguaggio parlato*, Leonardo Lesmo, Pietro Torasso (Istituto di Scienze dell'informazione, Università di Torino).
- *Riconoscimento delle frasi: un modello con output semantico*, Domenico Parisi, Cristiano Castelfranchi (Istituto di Psicologia del CNR, Roma).

Possiamo dire che in Italia, alla fine degli anni Settanta, erano attivi molti gruppi in NLP, tra cui elenchiamo:

- Laboratorio di linguistica computazionale del CNR di Pisa, con Amedeo Cappelli,-Giacomo Ferrari, Lorenzo Moretti, Irina Prodanof e Oliviero Stock.
- Politecnico di Milano, con Giovanni Guida e Marco Somalvico.
- Università di Torino con Renato De Mori, Leonardo Lesmo, Pietro Torasso.
- Politecnico di Torino con Pietro Laface.
- Istituto di psicologia del CNR, di Roma, con Domenico Parisi, Cristiano Castelfranchi, Giovanni Lariccia.
- CSELT di Torino, con Claudio Rullent e altri.
- Centro Scientifico IBM, Roma, con Piero Dell'Orco.

L'Italia era già presente ai più alti livelli del panorama scientifico internazionale. Come indice di affermazione, possiamo citare le presenze nei due atti di convegno più prestigiosi e selettivi: quelli *dell'IJCAI, International Joint Conference on Artificial Intelligence* e quelli del *Meeting dell'ACL, Association for Computational Linguistics*[5].

L'*IJCAI*, oltre a sessioni dedicate allo NLP, aveva sessioni per il riconoscimento del parlato, dove troviamo (De Mori, Rivoira, e Serra 1975) e sessioni per contesti applicativi comprendenti linguaggio, dove troviamo (Dell'Orco, King, e Spadavecchia 1977), (Guida e Somalvico 1979) e (Torasso, Lesmo, e Magnani 1981).

L'ACL era quasi un circolo esclusivo, con convegni annuali che cominciarono a pubblicare gli atti solo nel 1979, in occasione del 17° meeting. I partecipanti al convegno, che si teneva sempre in America, erano allora circa trecento, ed erano presenti tutti i migliori ricercatori del campo. I primi atti dei meeting erano formati da soli 25 articoli. Tra questi troviamo (Ferrari e Stock 1980).

Consolidamento

I temi e i gruppi di ricerca in Italia: gli anni Ottanta

Gli anni Ottanta vedono un consolidamento del settore in Italia, un ampliamento dei temi, una maggiore solidità delle basi scientifiche, una piena partecipazione alla vita dell'intelligenza artificiale italiana e un allargamento della comunità dei cultori del campo.

Il Natural Language Processing comincia a essere visto con maggiore rigore e ampiezza. Nel *parsing,* si sviluppano modelli e sistemi allineati con le tendenze prevalenti nella comunità scientifica, sia per quanto riguarda il tenere conto della complessità degli algoritmi, che per il combinare grammatiche centrali con informazioni distribuite nel lessico. Inoltre, per chi lavora sull'italiano, bisogna tenere conto del fatto che è una lingua a ordinamento delle parole più flessibile rispetto all'inglese.

In questi anni si intensifica il lavoro sulla semantica lessicale. Questo significa: a) sviluppo di lessico macchina; b) sviluppo di rappresentazione della conoscenza per la cosiddetta componente terminologica, quindi, in aggancio con la rappresentazione della conoscenza; c) sviluppo di tecniche per l'interazione tra sintassi e semantica.

Comincia, anche, a svilupparsi il campo della generazione di linguaggio, cioè di produzione di frasi e testi a partire da rappresentazioni interne. Questa richiede prima di tutto la generazione "tattica", ossia la produzione di una frase corretta (concettualmente l'inverso del *parsing*) con la giusta scelta lessicale.

5. Nota metodologica: prendiamo come indicatori, almeno per questa prima fase, solo i due ambiti più prestigiosi e selettivi: *IJCAI* e *ACL*. Nel 1980 partiranno poi le conferenze nazionali dell'AAAI, l'American Association for Artificial Intelligence, il cui livello non è lontano da quello dell'*IJCAI*. Un'altra conferenza rilevante è *l'ANLP, Applied Natural Language Processing*, sempre dell'ACL. Inoltre, due riviste emergono: *Artificial Intelligence* e *American Journal of the ACL* (poi chiamato *Computational Linguistics*). Queste, tuttavia, non presentavano ancora pubblicazioni italiane nel settore. A partire dagli anni Ottanta, avendo maggiore spazio, si potrebbero citare anche articoli alle due principali conferenze europee, che cominciarono allora: *ECAI, European Conference on AI* e la *Conference of the ACL-European Chapter*. Un'altra nota conferenza internazionale del settore è *COLING*. In generale, per gli atti di conferenze, consideriamo appartenere al decennio di attività scientifica per gli anni Settanta gli atti del 1981. Così nel seguito, consideriamo appartenere agli anni Ottanta gli atti del 1991. Infine, mi scuso per ogni possibile dimenticanza di contributi o interpretazione non accurata.

D'altra parte, essa richiede anche che ci sia un componente strategico, che definisca la struttura retorica del testo.

In questo contesto, in particolare, comincia a farsi spazio la ricerca sugli aspetti di pragmatica: prima di tutto l'aggancio alla filosofia del linguaggio. Comunicare linguisticamente è un atto intenzionale, per cui chi parla cerca di cambiare lo stato del mondo intervenendo con il messaggio linguistico sulla mente degli ascoltatori. In certi casi lo stesso parlare cambia lo stato del mondo: è il caso di espressioni performative come "vi dichiaro marito e moglie" pronunciate da un'autorità riconosciuta a farlo. Quindi, gli aspetti legati agli atti linguistici si interconnettono in particolare con l'analisi della struttura lessicale. Nello stesso tempo si collegano alla struttura complessiva del discorso, più specificatamente del dialogo. Per questo si riescono a interpretare in un contesto forme che possono avere una diversa valenza. Ad esempio, "Sai dov'è l'ospedale?" può essere una richiesta volta a ottenere informazioni oppure un'offerta di fornire informazioni. Un altro tema importante riguarda la coesione nel discorso, l'uso di riferimenti, ad esempio, con pronomi o espressioni nominali definite, che per essere interpretati correttamente devono basarsi sulla struttura del discorso e su aspetti cognitivi quali la memoria.

Il tema della gestione degli atti linguistici si connette direttamente con gli studi di IA, solitamente a base logica, legati ai meccanismi *Belief Desire Intention* (BDI) che sottostanno al concetto di agente intelligente prima ancora che di agente comunicativo.

Sui temi accennati sopra si sviluppa, a partire dalla prima parte degli anni Ottanta, la specifica attività di ricerca in Italia; a volo d'uccello vediamo i principali gruppi, i ricercatori di riferimento e quali sono alcuni dei principali temi a cui contribuiscono.

Si afferma un forte gruppo al Dipartimento di Informatica di Torino, con Leonardo Lesmo e, in una prima fase, Pietro Torasso. Vi parteciperanno, tra gli altri, Barbara Di Eugenio, Paolo Terenziani e Vincenzo Lombardo. Il loro lavoro comprende aspetti di ricerca di base – in particolare un approccio deterministico al *parsing* – analisi di congiunzioni, di articoli determinativi e temi di interazione tra sintassi e semantica. Vi è un lavoro al meeting dell'*ACL* (Lesmo e Torasso 1985a) e due nei *proceedings* dell'*IJCAI* (Lesmo e Torasso 1985b, Di Eugenio e Lesmo 1987).

A Roma – inizialmente intorno al Centro Scientifico IBM e, dopo un periodo alla Sapienza – all'Università di Tor Vergata, si forma un gruppo di ricerca centrato su Maria Teresa Pazienza e Paola Velardi che, tra gli altri temi, nella seconda parte degli anni Ottanta conduce ricerca su rappresentazione del significato e struttura lessicale, con un lavoro presentato all'ACL (Velardi e Pazienza 1989).

Al Politecnico di Milano, Marco Somalvico e Giovanni Guida lavorano a un progetto applicativo con il gruppo di analisi del parlato dello CSELT di Torino. Il lavoro, riguardante l'interazione tra sintassi e semantica nel contesto applicativo di *query* per l'accesso a basi di dati, è presentato all'*IJCAI* (Comino et al. 1983).

Sempre al Politecnico di Milano, autonomamente, un altro gruppo con Marco Colombetti e lo psicologo cognitivo Bruno Bara porta avanti ricerca su pragmatica conversazionale, in particolare su pianificazione di atti perlocutivi (cioè sulla pianificazione dell'inteso effetto che avranno le espressioni linguistiche usate sul comportamento, linguistico e no, dell'ascoltatore). Il lavoro è presentato all'*IJCAI* (Airenti, Bara, e Colombetti 1983).

All'Università di Udine si forma un forte gruppo a seguito dello spostamento di Giovanni Guida da Milano e l'emergere di Carlo Tasso. Del gruppo fa parte anche Danilo Fum, psicologo con forte interesse per l'IA. I temi principali dei contributi del gruppo sono: interfaccia in linguaggio naturale per l'accesso a basi di dati; tecniche per l'estrazione di contenuti importanti in testi, soprattutto volte alla sommarizzazione automatica (Fum, Guida, e Tasso 1985); tutoring automatico di lingue straniere e modellazione dello studente.

All'Università Ca' Foscari di Venezia, Rodolfo Del Monte da studi linguistici si sposta su linguistica computazionale, inizialmente su temi di analisi fonologica dell'italiano.

All'Università di Genova, Giovanni Adorni lavora a temi di elaborazione del linguaggio in relazione alla scena visuale. Lo fa anche in contesto di tutoring e coinvolgendo ricerca su ragionamento sul senso comune (Adorni, Di Manzo, e Giunchiglia 1983).

Il gruppo all'Istituto di Linguistica Computazionale di Pisa prosegue l'attività intorno a strategie di analisi sintattica. Sviluppa, inoltre, la ricerca su rappresentazione di concetti ispirata dal KL-One introdotto alla BBN, utile per l'analisi semantico-lessicale, che viene presentato all' *IJCAI* (Cappelli, Moretti, e Vinchesi 1983).

Va, inoltre, ricordato che Giacomo Ferrari è l'organizzatore della prima *Conference of the European Chapter of the ACL, EACL*, che si tiene a Pisa nel 1983.

Presso l'Istituto di Psicologia del CNR si allarga il gruppo di Cristiano Castelfranchi e Domenico Parisi, con l'arrivo di Oliviero Stock. Vi è ricerca visionaria da parte dei primi due su temi di pragmatica, in particolare riguardante la modellazione del linguaggio basato su BDI. Si sviluppa un progetto computazionale integrante risultati derivati dalla ricerca in psicolinguistica, che poi si concentra su *parsing* trattabile (*chart parsing*), elaborazione dinamica di strategie di analisi, disambiguazione a base semantica e analisi di forme idiomatiche (Stock 1985).

A conferma della qualità della ricerca in Italia, vi sono i primi articoli italiani pubblicati sulla rivista Computational Linguistics (Stock 1989) e (Velardi, Pazienza, e Fasolo 1991).

Nella seconda parte degli anni Ottanta, si realizza a Trento un nuovo, grande istituto dedicato all'IA: l'IRST. Il fondatore e direttore, Luigi Stringa, offre a Stock l'opportunità di formare e coordinare un gruppo di NLP. Stock si sposta a Trento dove ha la possibilità di attrarre molti giovani di qualità: tra questi, Bernardo Magnini, Carlo Strapparava, Giorgio Satta, Alberto Lavelli, Enrico Franconi, Fabio Pianesi, Giuseppe Carenini. L'approccio è multidisciplinare, oltre a informatici e matematici fanno parte del gruppo linguisti, psicologi e filosofi. Le attività di ricerca sono distribuite tra i membri del gruppo su tutti i temi principali dello NLP: *parsing,* con particolare sviluppo di chart *parsing* bidirezionale (Satta e Stock 1989; Satta e Stock 1991), semantica lessicale, semantica della frase, rappresentazione della conoscenza, generazione, pragmatica e struttura del dialogo.

Sulla scena internazionale, il gruppo di NLP di Trento è uno dei proponenti del concetto di multimodalità comunicativa. Avvia un progetto che comprende le varie componenti linguistiche, con lo scopo di proporre un ambiente in cui le diverse possibilità di interazione siano integrate in modo naturale. La gestione del dialogo deve includere un coordinatore dell'azione comunicativa che sia responsabile del corretto utilizzo dei media (e quindi, ad esempio, tenga conto del contesto deittico in qualsiasi

momento dell'interazione). Soggiacente a tutto questo, la considerazione che in futuro le persone avranno bisogno proprio di questa duplice capacità dei sistemi: *in primis*, che essi siano in grado di trattare i comportamenti dell'utente orientati all'obiettivo, tipici del linguaggio naturale, la cui potenza espressiva offre il mezzo naturale. In secondo luogo, che essi sappiano integrare anche il comportamento dell'utente orientato all'esplorazione, realizzato con manipolazione diretta e ipermedia. La motivazione più ambiziosa del progetto è di amplificare in questo modo il potenziale di comunicazione naturale. Il sistema sperimentale, chiamato AlFresco, è stato sviluppato in relazione all'arte italiana del Trecento (vedi Stock 1991).

La comunità di riconoscimento del parlato seguiva indirizzi diversi rispetto a quelli della comunità di elaborazione del linguaggio naturale che era, appunto, legata all'IA oltre che al mondo della linguistica computazionale. L'interazione tra le due comunità non era grande, esclusa qualche eccezione. Inoltre, Renato De Mori, la figura scientifica italiana di maggiore spicco nel settore del riconoscimento del parlato, a metà anni Ottanta ha lasciato definitivamente Torino per il Canada, con un passaggio intermedio ad Avignone. Prima di questo, c'era stata collaborazione con Lorenza Saitta e Attilio Giordana del Dipartimento di informatica, con il loro contributo sul fronte apprendimento e IA e con Pietro Laface del Politecnico di Torino sul fronte fonetico (De Mori et al. 1982). De Mori è poi diventato il riferimento per la ricerca su ASR all'IRST (con coordinatore interno Gianni Lazzari).

Va ricordato anche il contributo di Piero Cosi, dal 1984 al Centro studi per le ricerche in fonetica del CNR a Padova, e il gruppo su riconoscimento e comprensione del parlato guidato da Andrea Paoloni alla Fondazione Ugo Bordoni di Roma.

La mappa della ricerca industriale negli anni Ottanta

La maggior parte dell'impegno di ricerca industriale in Italia in quegli anni è volta al riconoscimento del parlato. La ricerca, in particolare, si avvale della lunga tradizione e della qualità dello CSELT di Torino. Sono attivi vari ricercatori, tra cui Claudio Rullent, Roberto Pieraccini e Roberto Gemello e, per quanto riguarda l'analisi del dialogo, Morena Danieli. L'Olivetti ha, all'epoca, un altro gruppo di ottima qualità, guidato da Roberto Billi, fino al 1992. Anche all'Elsag di Genova vi è buona attività sul riconoscimento del parlato, condotta, in particolare, da Carlo Scagliola.

Diversa, e nel cuore delle applicazioni di NLP, è la TECSIEL di Roma, con il forte impegno di Bruno Graziadio, che lavora sia a temi di interrogazione di basi di dati che di generazione di testi. Anche la Selenia è attiva su temi di comprensione di frase.

È necessario menzionare anche l'attenzione per temi di NLP dimostrata dalla Quinary di Milano, una delle prime *start up* italiane impegnate su temi di IA, poi molto attiva nei progetti europei su NLP.

L'aspetto organizzativo

Il Gruppo di Lavoro sull'intelligenza artificiale dell'AICA è, per la maggior parte degli anni Ottanta, il riferimento organizzativo principale in Italia. Nel 1986, a Sandro Incerti subentra, quale coordinatore, Franco Manucci dello CSELT. Nel 1988 i tempi sono maturi per la costituzione di una nuova associazione completamente dedicata all'IA e riconosciuta dallo European Coordinating Committee for Artificial Intelligence (ECCAI, ora chiamato EURAI). Luigia Carlucci Aiello viene nominata all'unanimità presidente della nuova Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale (AIxIA). Alla costituzione dell'AIxIA partecipano i rappresentanti dei principali gruppi di ricerca in NLP e, presto, verrà costituito in seno all'AIxIA un gruppo di lavoro sull'elaborazione del linguaggio naturale.

Alla prima conferenza, di lancio dell'AIxIA, svoltasi a Trento a fine 1989, cui parteciparono circa duecentocinquanta iscritti alla parte scientifica, integrata da una notevole mostra industriale, vi fu una sessione di Elaborazione del Linguaggio Naturale con cinque presentazioni (una dell'Università di Torino, una della Selenia, due dell'IRST e una dell'Istituto di Linguistica Computazionale del CNR assieme all'Università di Pisa).

Affermazione

Gli anni Novanta e il ruolo italiano nel panorama internazionale

Negli anni Novanta assistiamo a un ulteriore forte consolidamento della comunità italiana. Prima di tutto, i gruppi perfezionano le proprie competenze e sono sempre più presenti sulla scena internazionale. Vi sono giovani di grandi capacità che vengono a far parte dei gruppi grazie ai corsi universitari specifici per il settore attivati in vari atenei a livello di laurea specialistica e di dottorato e grazie a un crescente numero di tesi di laurea e dottorato nel settore. Tra i giovani emergenti, che si aggiungono ai ricercatori già citati, possiamo menzionare Roberto Basili a Roma Tor Vergata, Emanuele Pianta, Elena Not, Massimo Zancanaro e Fabio Ciravegna all'IRST di Trento, Anna Goy, Guido Boella, Liliana Ardissono e Rossana Damiano all'Università di Torino. L'interesse per il campo si diffonde anche geograficamente, sia con la colonizzazione accademica (ad esempio, Giacomo Ferrari diventa professore a Vercelli, Giorgio Satta a Padova, Paola Velardi a Roma La Sapienza), sia con nuovi interessi accademici (ad esempio, Fiorella de Rosis all'Università di Bari si occupa di generazione di linguaggio e interazione con agenti conversazionali). La ricerca si sviluppa su tutto lo spettro delle attività già avviate e ne emergono molte ulteriori, soprattutto integrando i nuovi settori delle interfacce intelligenti e della multimodalità. I lavori maggiormente riconosciuti internazionalmente[6] sono dell'Università di Torino, di Roma Tor Vergata, dell'IRST di Trento e, con Giorgio Satta, dell'Università di Padova.

6. Nota metodologica. Seguiamo sempre i criteri definiti precedentemente: consideriamo inizialmente i *proceedings* dell'*IJCAI* e quelli del meeting dell'*ACL* internazionale, quali sedi di forte selezione e di massima qualità. In base a questo criterio di selettività escludiamo però i *proceedings ACL* del 1998. In quell'anno, come già eccezionalmente accaduto nel 1984, il meeting è unificato con *Coling*, conferenza molto meno selettiva, e i lavori accettati sono 252, mentre nelle edizioni precedenti e successive di *ACL* si arriva al massimo a una settantina di lavori accettati. Inoltre, consideriamo un'ulteriore conferenza significativa, che comincia nel 1996, ed è destinata a diventare importante e di qualità: *EMNLP*. Quanto alle riviste, continuiamo a limitarci alle due più prestigiose: *Artificial Intelligence* e *Computational Linguistics*.

All'Università di Torino, Paolo Terenziani sviluppa ricerca su integrazione di informazione linguistica e informazione temporale (Terenziani 1993). Vincenzo Lombardo prosegue le ricerche su *parsing* a dipendenze, già avviate con Leonardo Lesmo (Lombardo 1992). Si sviluppa allora la ricerca sul dialogo e su aspetti pragmatici e di cooperazione (Ardissono, Lombardo, e Sestero 1993), che continuerà nel tempo.

Negli anni Novanta si afferma internazionalmente anche una prospettiva diversa sul Natural Language Processing. A differenza di quella modellistica, sostanzialmente basata su rappresentazione delle conoscenze linguistiche, questa evidenzia il ruolo dei dati. Di conseguenza, metodi a base statistico-probabilistica diventano sempre più popolari. Nel 1996 si tiene la prima *Conference on Empirical Methods in NLP* (*EMNLP*), destinata a diventare un altro punto di riferimento per la comunità di NLP nel nuovo millennio.

A Roma Tor Vergata, Roberto Basili, Maria Teresa Pazienza, assieme a Paola Velardi – spostatasi temporaneamente all'Università di Ancona, e più avanti a Roma La Sapienza – sono tra i primi a pubblicare in quella sede. I lavori riguardano l'apprendimento non supervisionato di conoscenza sintattica (Basili et al. 1996) e un sistema ibrido simbolico/probabilistico di estrazione di terminologia per l'acquisizione lessicale (Basili et al. 1997). Il gruppo produce un lavoro su Computational Linguistics che concerne l'integrazione di classificazione generale dei verbi con quella specifica, basata su *corpus* (Basili, Pazienza, e Velardi 1996a). A questo segue, poi, anche uno *squib* (un breve intervento) di Paola Velardi riguardante il riconoscimento non supervisionato di *named entities* (Cucchiarelli e Velardi 2001). Basili, Pazienza e Velardi pubblicano anche un articolo sulla rivista Artificial Intelligence, che combina vantaggi di un approccio razionalista e di uno empirico all'acquisizione di conoscenza lessicale (Basili, Pazienza, e Velardi 1996b).

All'IRST di Trento, oltre ad AlFresco, il progetto multimodale integrato, le ricerche riguardano vari aspetti dell'NLP. Vi è lavoro teorico, al confine tra l'NLP e la linguistica formale (Franconi, Giorgi, e Pianesi 1993). Altro lavoro riguarda la gestione condivisa della coesione del dialogo in un ambiente multimodale (Zancanaro, Stock, e Strapparava 1993). Diversa origine ha un articolo nato nel contesto di un progetto europeo, riguardante la classificazione di testi attraverso pattern matching ed estrazione di informazione (Ciravegna et al. 1999), tra l'altro con la partecipazione alla stesura di Luca Gilardoni della Quinary. Un articolo di visione di fondo è relativo a un invited talk di Oliviero Stock a *IJCAI 99*, su prospettive per interfacce intelligenti e linguaggio (Stock 1999). Un lavoro sulla rivista Artificial Intelligence riguarda il *chart parsing* bidirezionale per l'elaborazione del linguaggio, con un'analisi delle sue proprietà (Satta e Stock 1994).

Giorgio Satta si sposta dall'IRST all'Università, prima a Venezia e poi, definitivamente, all'Università di Padova. Molto notevole è la sua produzione su temi di *parsing*, da *head-driven parsing* (Nederhof e Satta 1994), a *tabular LR parsing* (Nederhof e Satta 1996), ad aspetti sincronici nel *parsing* (Rambow e Satta 1996) a transformation-based parsing (Satta e Brill 1996). Satta pubblica su Computational Linguistics un articolo complesso su *parsing di tree-adjoining grammars* (Satta 1994) e un articolo breve su descrizioni fonologiche e *optimality theory* (Frank e Satta 1998).

L'aspetto organizzativo

In generale, in Italia un vero grande cambiamento nell'attività consiste nella partecipazione a progetti collaborativi, soprattutto progetti europei. Nel Terzo Programma Quadro, lanciato dalla Commissione Europea agli inizi degli anni Novanta, vi è uno specifico programma chiamato LRE, Language Research and Engineering. Nel Quarto Programma Quadro vi è il programma Language Engineering e nel Quinto il programma Human Language Technologies. A titolo di esempio, l'IRST nel decennio, partecipa come partner e talora coordinatore, a sette progetti di NLP.

Tra le attività organizzative, a Trento nel 1992 si tiene la *Third Applied NLP Conference dell'ACL*, per la prima volta fuori dagli Stati Uniti, con co-chair Lynn Bates di BBN, Boston e Oliviero Stock.

Nel contesto del crescente interesse per i metodi empirici e l'ancora accresciuta importanza dei dati, viene lanciata da Antonio Zampolli e Nicoletta Calzolari una nuova conferenza internazionale, che include anche il tema della valutazione, la *International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC*. Fin dalla prima conferenza, tenutasi a Granada nel 1998, con chair di programma Nicoletta Calzolari, vi è un notevole seguito.

Presidente dell'ACL nel 1995 è nominato Oliviero Stock, un riconoscimento per tutta la comunità italiana.

Per quanto concerne l'attività industriale, purtroppo si scioglie il gruppo sull'elaborazione del parlato che era stato costituito presso l'Olivetti. Roberto Billi passa allo CSELT nel 1992. Vi sono, invece, nuove iniziative oltre alle attività già citate prima. Tra queste va citata l'attività della Expert Systems, azienda che dedica una parte del suo impegno proprio al settore linguistico. Alcune aziende, nel frattempo, colgono l'opportunità offerta dai progetti europei per esplorare il settore. Sicuramente impegnata con coerenza e competenza è la Quinary, presente con dedizione in numerosi progetti.

Verso un nuovo paradigma anche in Italia

Il nuovo millennio

Il nuovo millennio è caratterizzato da un deciso spostamento dell'attenzione verso i metodi empirici, già avviato alla fine del periodo precedente. Le ragioni iniziali di questo indirizzo possono essere attribuite ad aspetti molto concreti. Approcci basati su dati tendono ad adattarsi a specifiche esigenze applicative, sono più robusti (tendono a non fallire brutalmente, ma danno sempre risultati, almeno parzialmente soddisfacenti), richiedono minori competenze linguistiche e multidisciplinari da parte dei ricercatori. Nel contesto delle sfide competitive su compiti specifici da completare in breve tempo – che si diffondono allora, echeggiando quelle tradizionali dell'ASR – prevalgono approcci di tipo empirico. Da questo ne segue anche un maggiore interesse industriale. Nel tempo, approcci di questo tipo, che poggiano su una lunga tradizione matematica di studi statistico-probabilistici, si consolidano maggiormente anche da un punto di vista strategico. Certamente, importante è il fatto che quantità di dati prima impensabili sono ora resi disponibili alla comunità, principalmente grazie al web (si può dire che la quasi totalità delle cose scritte dall'uomo vengono ora rese disponibili in forma digitale). Il lavoro è, per una

parte importante, quello di rendere coerenti e di qualità adeguata (allo scopo di poter essere opportunamente elaborati) i *corpora* e gli altri dati selezionati. Altro aspetto fondamentale è la grande crescita della potenza delle risorse di calcolo, in particolare per il calcolo parallelo, che consentono di rendere praticabili tecniche già introdotte precedentemente, ma sostanzialmente solo in via teorica (ad esempio, concetti importati in linguistica da algebra lineare e geometria). Vi è un fiorire di tecniche di apprendimento dai dati (è sempre bene puntualizzare che non hanno a che vedere con l'apprendimento umano!) sul quale ben presto si innestano tecniche che vengono dalla tradizione cibernetica, rivisitata nella concezione delle reti neurali. Queste tecniche portano all'emergere di caratterizzazioni linguistiche comuni ai dati e, nel cosiddetto deep learning, la dimensione della profondità aggiunge livelli di astrazione. Il punto debole di queste tecniche è che sono opache, non è ovvio per l'osservatore – e spesso neanche per il ricercatore stesso – capire bene come si arriva al risultato, ed è difficile definire gli aspetti modulari del linguaggio, che sono stati alla base degli studi cognitivi.

All'inizio della terza decade del millennio avviene il passaggio che marca un deciso passo in avanti: l'affermarsi dei Large Language Models, sostanzialmente nelle mani di grandi *corporation*, passaggio che ha reso molto popolare l'aspetto applicativo del campo e che richiede un nuovo adattamento della ricerca. Com'è naturale, si continuano ad affinare le tecniche in uno sviluppo vorticoso.

La scena italiana

In Italia, nel nuovo millennio, si allarga la scena dei ricercatori già affermati che sono attratti dall'NLP e contribuiscono al suo sviluppo. Tra questi citiamo Alessandro Lenci e Giuseppe Attardi all'Università di Pisa e Giovanni Semeraro all'Università di Bari. Sono poi molti i giovani che vengono a fare parte di questa comunità ormai alquanto estesa. Nel presente, sintetico contributo menziono solo, per la sua grande affermazione internazionale, Roberto Navigli, della Sapienza di Roma, che si è occupato di lessico, disambiguazione, acquisizione di conoscenza, creando una conosciutissima rete semantica multilingue, BabelNet (Navigli et al. 2021)[7].

A livello complessivo, in Italia, vi è un'iniziativa essenziale: nel 2007 si svolge la prima edizione dell'iniziativa *Evaluation of NLP and Speech Tools for Italian* (Evalita, https://www.evalita.it), la campagna di valutazione per tecnologie del linguaggio rivolte alla lingua italiana, organizzata come workshop della conferenza AIxIA. Il format, simile a quello delle iniziative di quel periodo per la lingua inglese – tra le altre, *Senseval* e *Conference on Computational Natural Language Learning* (Conll) – è basato su alcuni task da risolvere cercando di ottimizzare le prestazioni. Successivamente Evalita si è svolta regolarmente ogni due anni, e a partire dalla edizione del 2009, comprende anche task di riconoscimento dal parlato, grazie alla collaborazione con AISV (Associazione Italiana Scienze della Voce), favorito da ricercatoti come Piero Cosi e Franco Cutugno. Nel corso degli anni, Evalita ha consentito il progressivo miglioramento degli strumenti automatici per la lingua italiana, e ha prodotto dati annotati di alta qualità per più di 50 compiti, inclusi analisi sintattica a dipendenze, disambiguazione di senso, riconoscimento di entità, *sentiment analysis*, e recentemente, *fact checking*.

L'esperienza di Evalita, con decine di gruppi di ricerca italiani coinvolti, ha inoltre favorito le collaborazioni tra centri di ricerca e aziende interessate ai risultati delle competizioni. Tra queste menzioniamo CELI a Torino e Expert System (ora Expert.ai) inizialmente a Modena e poi con diverse sedi anche all'estero, attive in particolari applicazioni di text mining, e PerVoice a Trento, poi acquisita da Almawave, e CEDAT (Brindisi), per quanto riguarda lo sviluppo di tecnologie proprietarie per la trascrizione del parlato.

Anche nel settore della traduzione automatica, in particolare con le architetture basate su deep learning, la qualità delle traduzioni è andata progressivamente migliorando. In Italia, Translated (Roma), ha offerto servizi di traduzione professionale che hanno beneficiato delle sinergie tra traduttori esperti e strumenti automatici, con grande successo.

L'aspetto organizzativo

Nel settembre del 2015 viene fondata l'AILC (Associazione Italiana per la Linguistica Computazionale), il cui primo presidente è Bernardo Magnini. L'associazione, che insieme all'AIxIA diventa il punto di riferimento per la comunità italiana del settore, organizza un congresso annuale, *CLIC-IT*. Al congresso di fine novembre 2023 hanno partecipato 150 iscritti.

Un evento straordinario è *ACL 2019*, *the 57th Meeting of the ACL* che si tiene per la prima volta in Italia, a Firenze, con la partecipazione di più di 3000 ricercatori provenienti da tutto il mondo. Si tratta di una delle maggiori conferenze, in qualunque settore scientifico, tenute in Italia in quell'anno. Organizzatori della conferenza sono Alessandro Lenci, Bernardo Magnini e Simonetta Montemagni.

Infine, Giorgio Satta è stato chair dello European Chapter dell'ACL nel 2009-2010, Roberto Basili nel 2023-2024 e Roberto Navigli *general chair* di ACL 2025.

Conclusioni

Il Natural Language Processing in Italia si è sviluppato a partire dagli anni Settanta del secolo scorso. Abbiamo cercato di fornire una sintetica storia della ricerca in questo campo in Italia, con maggiore attenzione per le fasi pionieristiche. Anche per gli aspetti organizzativi, a partire dalle prime iniziative nell'AICA, la comunità ha saputo trovare la sua strada e non sono mancati i riconoscimenti. Recentemente il campo, dopo l'apparire dei Large Language Models, è diventato oggetto di molta attenzione popolare, con l'inevitabile carico di equivoci e discussioni di fondo. Per l'aspetto tecnico, centinaia di giovani in Italia stanno portando nuova energia alla ricerca in Natural Language Processing, seguendo indirizzi diversi da quelli che hanno fatto la storia iniziale del campo in Italia. Si può semmai forse notare che talvolta sarebbe opportuna una maggiore consapevolezza di quanto già studiato con metodologie diverse in tempi precedenti.

Si sviluppano anche nuovi settori applicativi e, anche se al momento alcune grandi *corporation* sono depositarie delle grandi risorse di calcolo e di molti dei dati che stanno alla base della tecnologia, c'è pur ampio spazio per nuovi contributi originali in Italia, sia di ricerca che applicativi.

7. Ci sarebbero molti articoli da riportare in bibliografia, ma il nuovo millennio non è il punto focale del presente contributo.

Ringraziamenti

Ringrazio Bernardo Magnini per il suo apporto alla descrizione sintetica della scena italiana del Natural Language Processing nel nuovo millennio. E ringrazio Gigina, per esteso Luigia Carlucci Aiello, per la fiducia e i consigli per il presente contributo (e in tante altre occasioni).

Bibliografia

AICA. 1980. *Rivista di Informatica, organo ufficiale dell'AICA*. 10 suppl. (3). Novembre. AICA. Milano.

Bartlett, Frederic C. 1932. *Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology*. London: Cambridge University Press.

Courtin, Jacques. 1977. "Algorithmes pour le traitement interactif des langues naturelles." Thèse d'état, Grenoble I.

Jurafsky, Dan, e James H. Martin. 2023. *Speech and Language Processing. An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition*. Third Edition draft. web.stanford.edu.

Montangero, Carlo, Giuliano Pacini, e Franco Turini. 1975. "MAGMA-LISP: A "Machine Language" For Artificial Intelligence." *Proceedings of IJCAI 75, the Fourth International Joint Conference on Artificial Intelligence*, 556-561. Tbilisi.

Stock, Oliviero. 1976. "ATNSYS: Un sistema per l'analisi grammaticale automatica delle lingue naturali." Tesi del Corso di Specializzazione in Calcolo Automatico. Università di Pisa. Pubblicato come N.I. B76-29, Istituto per l'Elaborazione dell'Informazione, CNR Pisa.

Weizenbaum, Joseph. 1976. *Computer Power and Human Reason*. San Francisco: Freeman and co.

Anni Settanta

Le principali conferenze mondiali del campo, *IJCAI* e *ACL*

De Mori, Renato, Silvano Rivoira, e Angelo Serra. 1975. "A Speech Understanding System with Learning Capability." *Proceedings of IJCAI 75, the Fourth International Joint Conference on Artificial Intelligence*. Tbilisi.

Dell'Orco, Piero, Margaret King, e V. N. Spadavecchia. 1977. "Two Semantic Worlds: A Data Base System with Provision for Natural Language Input." *Proceedings of IJCAI 77, the Fifth International Joint Conference on Artificial Intelligence*. Boston.

Ferrari, Giacomo, e Oliviero Stock. 1980. "Strategy Selection for an ATN Syntactic Parser." *Proceedings of the Eighteenth Annual Meeting of the ACL*. Philadelphia.

Guida, Giovanni, e Marco Somalvico. 1979. "A Two-Level Modular System for Natural Language Understanding." *Proceedings of IJCAI 79, the Sixth International Joint Conference on Artificial Intelligence*. Tokyo.

Torasso, Pietro, Leonardo Lesmo, e Daniela Magnani. 1981. "A Deterministic Analyzer for the Interpretation of Natural Language Commands." *Proceedings of IJCAI 81, the Seventh International Joint Conference on Artificial Intelligence*. 1:440-442. Vancouver.

Anni Ottanta

Le principali conferenze mondiali del campo, *IJCAI* e *ACL*

Adorni, Giovanni, Mauro Di Manzo, e Fausto Giunchiglia. 1983. "Some Basic Mechanisms for Common Sense Reasoning About Stories Environments." *Proceedings of IJCAI 83, the Eighth International Joint Conference on Artificial Intelligence*. 72-74, Karlsruhe.

Airenti, Gabriella, Bruno G. Bara, e Marco Colombetti. 1983. "Planning Perlocutionary Acts." *Proceedings of IJCAI 83, the Eighth International Joint Conference on Artificial Intelligence*. 78-80. Karlsruhe.

Cappelli, Amedeo, Lorenzo Moretti, e Carlo Vinchesi. 1983. "KL-Conc: A Language for Interacting with Si-Nets." *Proceedings of IJCAI 83, the Eighth International Joint Conference on Artificial Intelligence*. 333-36. Karlsruhe.

Comino, R., Roberto Gemello, Giovanni Guida, Claudio Rullent, L. Sisto, e Marco Somalvico. 1983. "Understanding Natural Language Through Parallel Processing of Syntactic and Semantic Knowledge: An Application to Data Base Query." *Proceedings of IJCAI'83, the Eighth International Joint Conference on Artificial Intelligence*. 663-67. Karlsruhe.

De Mori, Renato, Attilio Giordana, Lorenza Saitta, e Pietro Laface. 1982. "An Expert System for Interpreting Speech Patterns." *Proceedings of AAAI-82, Second Conference of the American Association for Artificial Intelligence*. 107-10. Pittsburgh.

Di Eugenio, Barbara, e Leonardo Lesmo. 1987. "Representation of Determiners in Natural Language." *Proceedings of the Tenth International Joint Conference on Artificial Intelligence*. 648-653. Milano.

Fum, Danilo, Giovanni Guida, e Carlo Tasso. 1985. "Evaluating Importance: A Step Towards Text Summarization." *Proceedings of IJCAI 85, the Nineth International Joint Conference on Artificial Intelligence*. Los Angeles.

Lesmo, Leonardo, e Pietro Torasso. 1985a. "Analysis of Conjunctions in a Rule-Based Parser." *Proceedings of the 23rd Annual Meeting of the ACL*. Chicago.

Lesmo, Leonardo, e Pietro Torasso. 1985b. "Weighted Interaction of Syntax and Semantics in Natural Language Analysis." In *Proceedings of the Nineth International Joint Conference on Artificial Intelligence*. Los Angeles.

Satta, Giorgio, e Oliviero Stock. 1989. "Formal Properties and Implementation of Bidirectional Charts." *Proceedings of IJCAI 89, the Eleventh International Joint Conference on Artificial Intelligence*. 1480-85. Detroit.

Satta, Giorgio, e Oliviero Stock. 1991. "A Tabular Method for Island-Driven Context Free Languages Parsing." In *Proceedings of AAAI-91, Ninth Conference of the American Association for Artificial Intelligence*. 143-48. Anaheim.

Stock, Oliviero. 1987. "Getting Idioms into a Lexicon Based Parser's Head." *Proceedings of the 25th Meeting of the Association for Computational Linguistics*. 52-58, Stanford.

Stock, Oliviero. 1991. "Natural Language and Exploration of an Information Space: The AlFresco Interactive System." *Proceedings of IJCAI 91, the Twelfth International Joint Conference on Artificial Intelligence*. 972-78. Sydney.
Velardi, Paola, e Maria Teresa Pazienza. 1989. "Computer Aided Interpretation of Lexical Co-occurrences." *Proceedings of the 27th Annual Meeting of the ACL*. 185-92. Vancouver.

Le principali riviste del campo: Computational Linguistics e Artificial Intelligence

Stock, Oliviero. 1989. "Parsing with Flexibility, Dynamic Strategies and Idioms in Mind." *Computational Linguistics* 15 (2): 1-18.
Velardi, Paola, Michela Fasolo, e Maria Teresa Pazienza. 1991. "How to Encode Semantic Knowledge: A Method for Meaning Representation and Computer-Aided Acquisition." *Computational Linguistics*.17 (2): 153-70.

Anni Novanta

Le principali conferenze mondiali del campo, *IJCAI* e *ACL*

Ardissono, Liliana, Alessandro Lombardo, e Dario Sestero. 1993. "A Flexible Approach to Cooperative Response Generation in Information-Seeking Dialogues." *Proceedings of the 31st Meeting of the Association for Computational Linguistics*. Columbus.
Ciravegna, Fabio, Alberto Lavelli, Nadia Mana, Johannes Matiasek, Luca Gilardoni, Silvia Mazza, Massimo Ferraro, William J. Black, Fabio Rinaldi, e David Mowat. 1999. "FACILE: Classifying Texts Integrating Pattern Matching and Information Extraction." *Proceedings of IJCAI 99, the Sixteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence*. Stockholm.
Franconi, Enrico, Alessandra Giorgi, e Fabio Pianesi. 1993. "Tense and Aspect: A Mereological Approach." *Proceedings of IJCAI 93, the Thirteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence*. Chambery.
Lombardo, Vincenzo. 1992. "Incremental Dependency Parsing." *Proceedings of the 30th Meeting of the Association for Computational Linguistics*. Newark.
Nederhof, Mark-Jan, e Giorgio Satta. 1994. "An Extended Theory of Head-Driven Parsing." *Proceedings of the 32nd Meeting of the Association for Computational Linguistics*. Las Cruces.
Nederhof, Mark-Jan, e Giorgio Satta. 1996. "Efficient Tabular LR Parsing." *Proceedings of the 34th Meeting of the Association for Computational Linguistics*. Santa Cruz.
Rambow, Owen, e Giorgio Satta. 1996. "Synchronous Models of Language." *Proceedings of the 34th Meeting of the Association for Computational Linguistics*. Santa Cruz.
Satta, Giorgio, e Eric Brill. 1996. "Efficient Transformation-Based Parsing." *Proceedings of the 34th Meeting of the Association for Computational Linguistics*. Santa Cruz.
Stock, Oliviero. 1999. "Was the Title of This Talk Generated Automatically? Prospects on Intelligent Interfaces and Language." *Proceedings of IJCAI 99, the Sixteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence*. Stockholm.
Terenziani, Paolo. 1993. "Integrating Linguistic and Pragmatic Temporal Information in Natural Language Understanding: The Case of "When Sentences." *Proceedings of IJCAI 93, the Thirteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence*. Chambery.
Zancanaro, Massimo, Oliviero Stock, e Carlo Strapparava. 1993. "Dialogue Cohesion Sharing and Adjusting in an Enhanced Multimodal Environment." *Proceedings of IJCAI 93, the Thirteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence*. Chambery.

EMNLP

Basili, Roberto, Gianluca De Rossi, e Maria Teresa Pazienza. 1997. "Inducing Terminology for Lexical Acquisition." *Proceedings of EMNLP 97, the Second Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*. Providence.
Basili, Roberto, Alessandro Marziali, Maria Teresa Pazienza, e Paola Velardi. 1996. "Unsupervised Learning of Syntactic Knowledge: Methods and Measures." *Proceedings of EMNLP 96, the First Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*. Philadelphia.

Le principali riviste del campo: Computational Linguistics e Artificial Intelligence

Basili, Roberto, Maria Teresa Pazienza, e Paola Velardi. 1996a. "Integrating General-Purpose and Corpus-Based Verb Classification." *Computational Linguistics* 22 (4): 559-68.
Basili, Roberto, Maria Teresa Pazienza, e Paola Velardi. 1996b. "An Empirical Symbolic Approach to Natural Language Processing." *Artificial Intelligence* 85: 59-99.
Cucchiarelli, Alessandro, e Paola Velardi. 2001. "Unsupervised Named Entity Recognition Using Syntactic and Semantic Contextual Evidence." *Computational Linguistics* 27 (1): 123-31.
Frank, Robert, e Giorgio Satta. 1998. "Optimality Theory and the Generative Complexity of Constraint Violability." *Computational Linguistics* 24 (2): 307-15.
Satta, Giorgio. 1994. "Tree-Adjoining Grammar Parsing and Boolean Matrix Multiplication." *Computational Linguistics*. 20 (2): 173-91.
Satta, Giorgio e Oliviero Stock. 1994. "Bidirectional Context-Free Grammar Parsing for Natural Language Processing." *Artificial Intelligence*.69: 123-64.

Nuovo millennio

Navigli, Roberto, Michel Bevilacqua, Simone Conia, Dario Montagnini, e Francesco Cecconi. 2021. "Ten Years of BabelNet: A Survey." *Proceedings of IJCAI 21, the Thirtieth International Joint Conference on Artificial Intelligence*. Survey Track. Montreal.

https://doi.org/10.36173/SII-parteprima-vol3-30



Autori

Maristella Agosti

Professoressa emerita di Sistemi di elaborazione delle informazioni dell'Università degli Studi di Padova ove ha costituito nel 1987 il primo gruppo di ricerca italiano di Information Retrieval. Coordinatrice del GdL Storia dell'Informatica e già del GLIR di AICA. Vincitrice dello Strix Award (2016).

Paolo Atzeni

Professore di Basi di dati all'Università Roma Tre, attualmente in aspettativa in quanto dirigente presso l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. È stato vicepresidente del VLDB Endowment, Presidente dell'Associazione EDBT nonché Presidente del GII, Gruppo di Ingegneria Informatica.

Giorgio Ausiello

Professore emerito di Ingegneria Informatica a La Sapienza, Roma. È uno dei fondatori dell'EATCS (Associazione Europea di Informatica Teorica) e membro dell'Academia Europaea. Tra le sue opere: *Complexity and Approximation* 1999, *The Power of Algorithms* 2013, *The Making of a New Science* 2018, Springer; *Algoritmi, monaci e mercanti* 2022, Codice.

Elia Bellussi

Senior strategy and innovation officer in EGI Foundation e professore a contratto presso il Dipartimento di Management dell'Università di Torino. Fondatore e Presidente del Museo Piemontese dell'Informatica - MuPIn (O.d.V.): organizza l'Ada Lovelace Day italiano e CoderDojo Torino.

Paola Bertolazzi

Laurea in Elettronica, ricercatore e dirigente di ricerca al CNR dal 1982, direttrice dello IASI-CNR dal 2009 al 2015. Temi: Algoritmi, Teoria dei Grafi, Machine Learning. Fonda il gruppo di bioinformatica dello IASI nel 2005 a cui ancora partecipa come associata CNR in attività di formazione e di ricerca.

Flavio Bonfatti

Laurea in Ingegneria Elettronica, è stato ricercatore e poi direttore del CIOC-CNR. Dal 1983 professore associato a Bologna e poi a Modena dove ha insegnato Ingegneria del Software e Informatica Industriale. Ha promosso numerosi progetti europei nel campo delle reti di imprese e della logistica.

Paola Bonizzoni

Professoressa ordinaria di Informatica presso il Dipartimento di Informatica Sistemistica e Comunicazione dell'Università di Milano-Bicocca. Dal 2020 coordina progetti MSCA-RISE e ITN su temi della Pangenomica Computazionale in Bioinformatica. Dal 2016-2020 è stata Presidentessa di Computability in Europe.

Elena Borgi

Laureata in lettere, autrice di saggi di argomento storico e biblioteconomico. Responsabile della biblioteca e dell'archivio storico dell'Accademia delle Scienze di Torino; ha coordinato diversi progetti (dalla digitalizzazione alla valorizzazione dei fondi archivistici conservati).

Roberto Bruni

Professore di prima fascia presso l'Università di Pisa. Specializzato in linguaggi di programmazione, sistemi logici e di riscritture, teoria della concorrenza e analisi di processi; ha collaborato con più di 100 colleghi alla scrittura di oltre 150 articoli scientifici e di 3 libri.

Marina Buzzoni

Ordinaria di Filologia germanica e Presidentessa del Sistema Bibliotecario dell'UCF Venezia. Ha fatto parte del Nucleo di Valutazione, Presidio di Qualità, Senato Accademico. Presiede AIUCD e il SAB di CLARIN. È autrice di sei monografie e vari articoli, nonché PI di progetti digitali.

Alberto Cammozzo

Consulente informatico e project manager oltre che docente e ricercatore indipendente presso l'Università degli Studi di Padova. Ricerca nelle intersezioni tra tecnologie e società: *free software*, comunità di pratica, *e-democracy*, *smart cities*, biometria, semiotica, informatica storica.

Virginio Cantoni

Professore emerito dell'Università di Pavia, ex preside di Ingegneria, distaccato ai Lincei nel triennio 2008-2011. Autore di 350 pubblicazioni, 6 libri e 32 curati sul riconoscimento di forme. È Life Fellow IEEE e Fellow IAPR, AAIA, AIIA. È Commendatore della Repubblica Italiana.

Luigia Carlucci Aiello

Dagli anni Settanta si occupa di intelligenza artificiale, prima come ricercatrice all'IEI-CNR Pisa, poi ordinaria a La Sapienza, Università di Roma. Socia onoraria della AIxIA, ha ricevuto molti riconoscimenti internazionali, un dottorato *honoris causa* ed è Ambasciatrice Sapienza.

Andrea Carmineo

Primo dirigente tecnico della Polizia di Stato. Impegnato per anni presso l'Ufficio Operativo della P.S. a supporto di indagini informatiche, ha sviluppato esperienza nel campo forense/cybersecurity. È dedito alle attività di prevenzione e pubblicazione tecnica su riviste specializzate.

Maria Chiara Carrozza

Professoressa ordinaria di Bioingegneria Industriale dell'Università di Milano-Bicocca, già Presidente CNR. Dal 2024 Presidente dello European Science Advisors Forum (ESAF). 2024: Chair del Network G6 della Ricerca. 2013-2018: membro del Parlamento italiano e della Commissione Affari Europei ed Esteri. 2013-2014: Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca. 2007-2013: Rettore della Scuola Superiore Sant'Anna.

Andrea Celli

Ricercatore associato senior dell'IAC-CNR, collabora con l'istituto fondato da Mauro Picone per ricostruirne la storia e per riordinarne l'archivio storico. Come un trovarobe si diverte più nel cercare informazioni perdute che nel pubblicare i risultati in articoli e monografie.

Paolo Ciancarini

Professore ordinario dell'Università di Bologna, dove insegna Ingegneria del Software, Sistemi Distribuiti, e Metodi Informatici per la Trasformazione Digitale. È associato all'Istituto di Science e Tecnologie della Cognizione del CNR, socio di ACM e di AICA, membro GA IFIP.

Giovanni A. Cignoni

Informatico e ingegnere, dal 1993 è impegnato nella consulenza strategica e nel trasferimento tecnologico; ha pubblicato, lavorato in progetti di ricerca internazionali e insegnato presso l'Università di Pisa, l'Università degli studi di Firenze e l'Università degli studi di Padova. Studia la Storia dell'Informatica per passione, dal 2015 la insegna presso l'Università di Pisa.

Aniello Cimitile

Professore emerito di Ingegneria del Software. Preside della Facoltà di Ingegneria e Rettore dell'Università del Sannio. Presidente del GII, Gruppo di Ingegneria Informatica. Dal 1997 al 2012 editor del Journal of Software Maintenance Research and Practice, J. Wiley&Sons. Ha presieduto e diretto numerosi centri e progetti di ricerca nazionali e internazionali.

Marco Cristanini

Consegue la Laurea Magistrale in Informatica presso l'Università degli Studi di Verona nel 2010. Dal 2016 è curatore del Museo di Storia dell'Informatica del Dipartimento di Informatica dell'Ateneo scaligero. È titolare di una ditta per il recupero e il ripristino di beni storici tecnologici a fini museali.

Roberto Dadda

Insegna Ergonomia applicata alla usabilità delle interfacce, presso la Scuola del Design, Politecnico di Milano. Ingegnere chimico si è occupato dell'impiego di calcolatori al controllo di impianti chimici e di sistemi di supporto alla vita. Oggi è attivo nella progettazione di interfacce usabili.

Ernesto Damiani

Professore ordinario di Informatica presso l'Università degli Studi di Milano. Ha avuto incarichi di direzione in grandi strutture di ricerca internazionali nel settore dei sistemi intelligenti, della gestione dei dati e della sicurezza, attività per le quali è stato insignito dell'Ordine della Stella d'Italia. È stato Presidente del CINI dal 2019 al 2025.

Antonio De Giorgio

Fisico. Insegna per 12 anni Scienze dell'Informazione a Bari; svolge collaborazioni scientifiche internazionali; guida grandi società di ICT e Impiantistica, tra cui Tecnopolis (2003-06) che lascia, conclusa l'operazione di rilancio.

Ivo De Lotto

Laureato in Elettrotecnica a Padova (1958), ha lavorato nell'elettronica digitale al CNR, CISE, Euratom, Università di Bologna e Pavia. Libero docente (1965), professore ordinario di Informatica (1971), direttore di Istituto, preside della Facoltà d'Ingegneria di Pavia. Ha fondato e diretto il CILEA. Presidente AICA (2004-06). Dal 2010 professore emerito.

Floriana Esposito

Già ordinaria di Sistemi di elaborazione delle informazioni, Università degli Studi di Bari. 1989: fondatrice e responsabile del LACAM - Laboratorio Acquisizione Conoscenza e Apprendimento nelle Macchine, Dipartimento di Informatica. Fellow ECAI dal 2006.

Giovanni Felici

Laureato in Statistica, completa il dottorato di ricerca nel 1996 e percorre la carriera completa nello IASI-CNR, diventando dirigente di ricerca nel 2019. Svolge attività di ricerca in Ricerca Operativa, Machine Learning, Intelligenza Artificiale, Bioinformatica. Dal 2022 è direttore dello IASI.

Stefano Ferilli

Professore ordinario di Informatica, responsabile scientifico del Museo di Informatica, già direttore del Centro Interdipartimentale di Logica e Applicazioni, Università degli Studi di Bari. Applica tecniche di IA basate su conoscenza per la conservazione e lo studio della Storia dell'Informatica.

Marco Ferretti

Laureato in Ingegneria Elettronica (1974) e ordinario di Sistemi di Elaborazione dell'Informazione dal 1994 all'Università di Pavia; insegna Basi di Dati e Advanced Computer Architecture. Ha svolto attività per IAPR, GIRPR, CINI e CINECA. Ha due brevetti internazionali e oltre 130 pubblicazioni.

Nicola Ferro

Professore ordinario di Ingegneria informatica presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università degli Studi di Padova. I suoi interessi di ricerca riguardano il reperimento dell'informazione, la gestione e rappresentazione dei dati e la valutazione sperimentale.

Franco Filippazzi

Laureato in fisica all'Università di Pavia, ha svolto un ruolo pionieristico nell'informatica italiana. Fece parte, infatti, del ristretto gruppo di ricercatori che progettò l'Elea della Olivetti, un elaboratore elettronico all'avanguardia mondiale, messo sul mercato nel 1959.

Gian Luca Foresti

(IAPR Fellow, AAIA Fellow, IEEE Senior), professore ordinario di Informatica all'Università di Udine. Direttore dell'Artificial Vision and Real-Time System Lab (AVIRES) e direttore del Master in Intelligence and Emerging Technologies.

Arrigo Frisiani

Dal 1963 al 2009 professore di Calcolatori Elettronici presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Genova; dal 1993 al 2001 direttore editoriale della Rivista di Informatica e dal 1974 al 2023 direttore della Collana di Informatica dell'editore FrancoAngeli.

Carlo Ghezzi

Professore emerito di Ingegneria del Software presso il Politecnico di Milano. ACM Fellow, IEEE Fellow, membro di European Academy of Sciences e dell'Istituto Lombardo - Accademia di Scienze e Lettere. ACM SIGSOFT Outstanding Research Award, ACM SIGSOFT Distinguished Service Award, IEEE TCSE Distinguished Education Award.

Giuseppina Gini

Laureata in Fisica all'Università di Milano, già ricercatrice presso la Stanford University e docente di robotica al Politecnico di Milano. Interessata alla robotica bioispirata, alla costruzione di modelli dai dati e ai sistemi sensoriali, su cui ha diretto oltre trenta progetti internazionali. ACM featured reviewer.

Ivan Grossi

Già direttore del Dipartimento di Tecnologia dell'informazione del Cineca, già consulente del Ministero degli affari esteri e della Commissione Europea; attualmente componente del comitato di redazione de "L'informazione bibliografica - il sapere nei libri" edita da il Mulino.

Roberto Grossi

Professore ordinario di informatica presso l'Università di Pisa. Ha pubblicato oltre 170 articoli nell'area degli algoritmi, in collaborazione con oltre 100 coautori; è stato visiting researcher presso diverse istituzioni internazionali. Fa parte del comitato nazionale delle Olimpiadi di informatica.

Domenico Laforenza

Ricercatore emerito del Consiglio nazionale delle ricerche. 2008-2019: direttore dell'Istituto di Informatica e Telematica, Pisa. Assunto nel 1972 al Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico, Università di Pisa, poi CNUCE-Istituto CNR. 1981-2008: fonda e dirige HPCLab. 2013-2019: Presidente Area della ricerca CNR, Pisa, e 2014-2017 di ERCIM.

Luigi Laura

Professore associato (ING-INF/05) presso Uninettuno, collabora con le Olimpiadi Italiane di Informatica dal 2005 e dal 2020 è il presidente del comitato. Dal 2022 membro del GdL di Storia dell'Informatica di AICA. Autore del testo "Breve e Universale Storia degli Algoritmi", Luiss UP, 2019.

Andrea Lenzi

Professore Emerito di Endocrinologia, Università di Roma La Sapienza, Presidente del CNR. Presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, Biotecnologie e Scienze della Vita della Presidenza del Consiglio dei Ministri; dell'Intercollegio del Settore *Life science*; della Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza; dell'Health City Think Tank; direttore della Cattedra UNESCO on Urban Health e Portavoce della Rete delle Cattedre Unesco Italiane. Membro del Comitato Scientifico dell'ISS e del CNVR , già Presidente del CUN e del Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca.

Giorgio Levi

Laureato a Padova 1966; ordinario di Informatica presso l'Università di Pisa; aree di ricerca: semantica, analisi statica, programmazione logica; chairman scientifico di 12 conferenze internazionali; visiting professor presso la New York University e l'ICOT di Tokyo; Ordine del Cherubino.

Fabrizio Luccio

Professore emerito dell'Università di Pisa e professore onorario in due università in Cina. È stato ricercatore presso MIT e IBM in USA, NTT in Giappone, professore in diverse università in USA e Singapore. Per trent'anni ha diretto un progetto di cooperazione in informatica dell'UNESCO. È IEEE Life Fellow.

Giuseppe Mastronardi

Già professore ordinario di Sistemi di elaborazione delle informazioni al Politecnico di Bari. Autore di: *Le Basi dell'Informatica, Sanità Digitale e Privacy*. Presidente AICA 2016-18 e dal 2022 presidente onorario. Dal 2015 membro del Comitato Distretto Produttivo dell'Informatica Pugliese.

Angelo Raffaele Meo

Vincitore del primo concorso a cattedra di Informatica (1971). Direttore del Progetto Finalizzato Informatica (1979-1985). Direttore del Centro Supercalcolo Piemonte (1991-96). Presidente dell'Accademia delle Scienze di Torino (2006-09). Ha ricevuto numerosi premi.

Angela Miola

Manager con esperienza pluridecennale, multidisciplinare e interdisciplinare nelle tecnologie dell'informazione, nell'alta formazione, nel change management, nella trasformazione digitale e nell'innovazione delle organizzazioni pubbliche e private. È Direttore esecutivo del CINI.

Ugo Montanari

Professore emerito all'Università di Pisa. Noto per contributi pionieristici in elaborazione di immagini, programmazione con vincoli e sistemi concorrenti, ha pubblicato 350 articoli e curato 25 volumi. Nel 2005 è stato nominato Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica.

Elisabetta Mori

Ricercatrice e storica dell'informatica. Dopo il dottorato presso la Middlesex University di Londra ha collaborato con il Museo degli Strumenti per il Calcolo dell'Università di Pisa e con Software Heritage in Francia. Attualmente è Juan de la Cierva fellow presso l'Università Pompeu Fabra, a Barcellona.

Roberto Negrini

Professore emerito del Politecnico di Milano, per 29 anni è stato professore ordinario di Sistemi di elaborazione delle informazioni. In Politecnico è stato prorettore vicario e preside di Ingegneria. Le sue ricerche riguardano l'architettura dei sistemi digitali. Presidente EUREL, FAST e fondazione FOIST.

Stefano Penge

Laureato in filosofia della scienza (1986). Si è occupato di ricerca e applicazione delle tecnologie digitali per l'apprendimento a partire dal 1992. In seguito, si è specializzato in e-learning (2000) e opendata (2015). Dal 2017 sta costruendo il primo museo del codice sorgente.

Carla Petrocelli

Storica della scienza, laureata in Scienze dell'Informazione, insegna Storia della rivoluzione digitale all'Università di Bari. Specializzata nell'evoluzione del calcolo automatico, si occupa anche di genere e tecnologia. Dal 2023 è membro del GdL Storia dell'Informatica di AICA.

Antonio Piva

Presidente AICA, vicepresidente dell'Associazione nazionale Laureati in Informatica (ALSI) e di UCID Udine; imprenditore e professionista, docente all'Università di Udine, auditor ICDL, esperto di privacy, autore di libri e pubblicazioni, membro del Comitato per le Olimpiadi Italiane di Informatica.

Stefano Russo

Professore ordinario di Ingegneria Informatica dal 2002 presso l'Università di Napoli Federico II, dove guida il gruppo di ricerca sull'ingegneria del software per sistemi critici; dal 2019 Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Information Technology and Electrical Engineering. Vicepresidente CINI dal 2019 al 2025, Presidente CINI per il triennio 2025-2028.

Domenico Saccà

Professore emerito presso l'Università della Calabria, dove ha ricoperto il ruolo di professore ordinario di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni dal 1987 al 2021. Dal 1993 coordina lo Steering Committee del SEBD, la conferenza annuale della comunità italiana di basi di dati.

Lorenza Saitta

Già ordinaria di Algoritmi e Strutture Dati, ora professoressa emerita dell'Università del Piemonte Orientale. 1987: fondatrice e responsabile del Gruppo di Ricerca sull'Apprendimento Automatico prima dell'Università di Torino e poi di quella del Piemonte Orientale. EurAI Fellow dal 2002.

Mariagiovanna Sami

Professoressa emerita di Sistemi Digitali presso il Politecnico di Milano. La sua attività di ricerca ha riguardato la progettazione dei sistemi di elaborazione, in particolare quelli con capacità di sopravvivenza ai guasti e basso consumo di potenza. Membro dell'Accademia Nazionale delle Scienze e Cavaliere della Repubblica Italiana.

Emanuela Scalzotto

1984-2001: ruolo di segretaria di redazione in AICA a fianco di Fabio Schreiber e Arrigo Frisiani. Nel 1997, insieme a Franco Filippazzi, Giulio Occhini e Giorgio Sacerdoti, ha contribuito al lancio delle certificazioni ECDL in Italia. Ha curato l'archivio storico AICA, ed è stata eletta nel Consiglio Direttivo 2019-2024.

Viola Schiaffonati

Professoressa associata di Logica e Filosofia della Scienza, Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria, Politecnico di Milano. I suoi principali interessi di ricerca comprendono: filosofia dell'IA, epistemologia e metodologia degli esperimenti nell'ingegneria informatica, problematiche etiche dei sistemi autonomi e intelligenti.

Fabio Alberto Schreiber

Professore emerito di Pervasive Data Management e Basi Dati, Politecnico di Milano. Membro dell'editorial board di Data & Knowledge Engineering, già direttore di Rivista di Informatica e membro del consiglio direttivo di AICA di cui è socio onorario. Life Senior Member di ACM e IEEE.

Mario Scovazzi

Laureato in fisica, ricercatore presso il CSP Innovazione nelle ICT, svolge attività di collaborazione e ricerca con il Politecnico di Torino e con l'Università di Torino e in particolare, con il gruppo di open education del Politecnico di Torino.

Oliviero Stock

Distinguished fellow FBK, Trento. Dal 1988 all'IRST, direttore 1997-2001. Precedentemente al CNR. Autore di 280 articoli e editor di 12 volumi. Chairman EURAI (1992-94), Presidente AI*IA (1992-95), Presidente ACL (1996). EURAI Fellow, AAAI Fellow, DFKI Fellow, socio onorario AI*IA, Ph.D. *honoris causa* University of Haifa.

Barbara Strappato

1° Dirigente Ordinario della Polizia di Stato. Dalle indagini informatiche alle attività di prevenzione dai rischi online, cura seminari e pubblicazioni su riviste specializzate. Tra gli articoli: la percezione della (in)sicurezza ai tempi di internet e l'attività proattiva in rete.

Guglielmo Tamburrini

Già ordinario di Logica e filosofia della scienza all'Università di Napoli Federico II, si occupa attualmente di etica del digitale, e in particolare dei nuovi rischi per la pace che derivano dalle applicazioni belliche dell'IA.

Settimo Termini

Fisico, già ordinario di Informatica teorica all'Università degli Studi di Palermo e di Cibernetica all'Università degli studi di Perugia, ha diretto (2002-09) l'Istituto di Cibernetica CNR a Napoli. IFSA Fellow, Vicepresidente di ANSLA, ha introdotto la teoria delle misure di fuzziness, il cui primo lavoro ha avuto più di duemila citazioni.

Volume 1

INDICE

Prefazioni
Andrea Lenzi
Maria Chiara Carrozza

Premessa dei componenti del comitato editoriale
Ivo De Lotto
Domenico Laforenza
Luigi Laura
Giuseppe Mastronardi
Antonio Piva

Introduzione dei curatori dell'opera
Maristella Agosti
Virginio Cantoni

Protostoria

1 **Torino 1840: Charles Babbage e Luigi Federico Menabrea al Congresso degli Scienziati Italiani**
Elena Borgi, Angelo Raffaele Meo

Esordi

2 **I primi calcolatori, il contesto internazionale e italiano**
Giovanni A. Cignoni

3 **L'INAC di Roma e la Ferranti Mk1***
Andrea Celli, Giovanni A. Cignoni

4 **La CRC 102A del Politecnico di Milano**
Roberto Dadda

5 **Le Calcolatrici Elettroniche Pisane**
Giovanni A. Cignoni

6 **La Macchina di Statistica dell'Università di Padova**
Maristella Agosti, Alberto Cammozzo

Formazione, divulgazione e organizzazione dei servizi

7 **Didattica informatica a livello universitario**
Marco Ferretti

8 **Consorzi e Centri di servizio**
Ivan Grossi

Ricerca informatica nelle università e nei centri di ricerca

9 Il Progetto Finalizzato Informatica
Angelo Raffaele Meo

10 Storia della nascita degli istituti informatici CNR a Pisa
Domenico Laforenza

11 La tripla vita dell'Istituto di Cibernetica "Eduardo Caianiello" del CNR
Guglielmo Tamburrini, Settimo Termini

12 CSATA - Tecnopolis e i Consorzi di Ricerca nel Sud: motori di sviluppo
Antonio De Giorgio

13 Lo IASI: i modelli e l'informatica
Paola Bertolazzi, Giovanni Felici

Programmi europei di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione

14 La partecipazione italiana
Carlo Ghezzi

Indice dei nomi di persona Vol.1

Linee di ricerca

Volume 2

15 Teoria della computazione e algoritmi
Fabrizio Luccio

16 Bioinformatica
Paola Bonizzoni

17 Informatica teorica in Italia: origini e primi approcci
Giorgio Ausiello

18 Information Retrieval
Maristella Agosti

19 Basi di dati e Big Data
Paolo Atzeni, Domenico Saccà

20 Le attività sui microprocessori
Roberto Negrini, Mariagiovanna Sami

21 Elaborazione di immagini, riconoscimento di forme e Computer Vision
Virginio Cantoni, Gian Luca Foresti

22 Robotica
Giuseppina Gini

23 Interazione uomo-macchina
Flavio Bonfatti

24 Sicurezza informatica e Privacy
Giuseppe Mastronardi

25 Storia e ruoli della Polizia Postale e delle Comunicazioni. Tra passato, presente e futuro
Barbara Strappato, Andrea Carnimeo

26 L'ingegneria del software in Italia
Aniello Cimitile, Carlo Ghezzi

Indice dei nomi di persona Vol. 2

Volume 3

Linee di ricerca

27 **Linguaggi di programmazione** 871
Giorgio Levi

28 **Sistemi concorrenti** 891
Roberto Bruni, Ugo Montanari

29 **Intelligenza artificiale, rappresentazione della conoscenza** 931
Luigia Carlucci Aiello

30 **Natural Language Processing in Italia: gli inizi** 979
Oliviero Stock

31 **Apprendimento automatico** 1003
Floriana Esposito, Lorenza Saitta

Informatica e società

32 **Il ruolo di AICA nella ricerca informatica** 1047
Paolo Ciancarini

33 **Il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI)** 1059
Ernesto Damiani, Angela Miola, Stefano Russo

34 **Le Riviste: Calcolo, Rivista di Informatica, Mondo Digitale** 1103
Nicola Ferro, Franco Filippazzi, Arrigo Frisiani,
Viola Schiaffonati, Fabio Schreiber

35 **Specchi di storia dell'informatica:**
il dibattito storico negli atti dei congressi AICA 1115
Carla Petrocelli

36 **L'informatica umanistica** 1127
Marina Buzzoni

37 **Collezioni e musei** 1147
Elia Bellussi, Marco Cristanini, Stefano Ferilli, Elisabetta Mori,
Stefano Penge, Carla Petrocelli

38 **L'archivio storico dell'AICA** 1179
Emanuela Scalzotto

39 **Le Olimpiadi Italiane di Informatica** 1219
Luigi Laura, Roberto Grossi

40 **L'Informatica in edicola** 1239
Stefano Ferilli, Luigi Laura

41 **Storia di software, hardware e insegnamento liberi in Italia** 1259
Angelo Raffaele Meo, Mario Scovazzi

Indice dei nomi di persona Vol. 3 1269

Autori 1283

Alcune immagini senza didascalie
sono tratte da
pexels.com, freepik.com e pngtree.com

Stampato da Arti Grafiche La Moderna - Guidonia Montecelio (RM)
nel mese di novembre 2025

Copie 500